# Bloc 3. Genètica i herència (30 exercicis)

## Ex. 86 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Resposta immunitària

### Exercici 4

**1.**

[1 punt]

Simbologia:

$X^H$: al·lel del factor de coagulació normal

$X^h$: al·lel del factor de coagulació afectat (hemofília)

Y: cromosoma Y (sense aquest gen)

(0,2 punts)

- També es pot acceptar X+ com a nomenclatura alternativa a $X^H$
- Com a superíndex es pot utilitzar la lletra H/h o qualsevol altre, sempre que quedi clara la diferència entre majúscula i minúscula i que s'utilitzi la majúscula (o el signe +) per a l'al·lel dominant i la minúscula per a l'al·lel recessiu.
- Encara que no parlin del cromosoma Y, també donarem la màxima puntuació.

Genotips del pare i de la mare:

Pare: $X^hY$

Mare: $X^HX^H$

(0,2 punts)

Gàmetes del pare i de la mare:

Gàmetes del pare: $X^h$ i Y

Gàmetes de la mare: tots $X^H$

(0,2 punts)

Encreuament i resultats esperats:

P: $X^hY$ x $X^HX^H$

| | | $X^h$ | Y |
|---|---|---|---|
| Taula de Punnet: | $X^H$ | $X^HX^h$ | $X^HY$ |
| | $X^H$ | $X^HX^h$ | $X^HY$ |

F1: 50% $X^HX^h$ + 50% $X^HY$

(0,2 punts)

- No cal taula de Punnet, també es pot justificar pel mètode dicotòmic (bifurcació per fletxes)
- Pot ser que alguns alumnes també escriguin els fenotips, no es demana però no es penalitzarà.
- Si només fan una de les dues coses que es demanen (creuament o resultats) i no les dues, només es puntuarà amb 0,1 punt

Probabilitat que sigui un noi hemofílic:

0%, ja que tots els fills mascles tenen el genotip $X^HY$

(0,2 punts)

**2.**

[1 punt]

**a).**

[0,5 punts]

1 - Biofàrmac o antígen

2 - Cèl·lula presentadora de l'antigen (o macròfag o cèl·lula dendrítica)

3 - Limfòcit T helper

o limfòcit T

o Limfòcit T col·laborador

o limfòcit T cooperador

o limfòcit T efector

o limfòcit T4

o limfòcit T CD4

---

(cap altra opció tindrà la puntuació màxima d'aquesta casella)

4 - Limfòcit B

o limfòcit B activat

o cèl·lula plasmàtica

5 - ADA (anticossos contra el fàrmac)

o anticòs

(0,1 punts per cada casella correcta)

**b)**

[0,5 punts]

El mecanisme descrit correspon a una resposta immunitària específica perquè intervenen uns anticossos específics (ADA) per una proteïna específica (el biofàrmac).

També ho poden justificar en base al tipus de cèl·lules implicades en aquesta resposta, o dient que la resposta és específica (o és útil) només per a aquests antigen.

## Ex. 87 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Lípids

### Exercici 2

**1.**

[1 punt]

**a)**

**Nota:** a la Figura C, l'àtom de carboni de l'esquerra, hauria de ser $CH_3$ en comptes de $CH_2$. No afecta per res la resposta, però tinguem-ho present si algun alumne ho fa constar a la justificació, i donem-ho per bo.

**Àcid gras insaturat**

(0,3 punts totals, segons s'indica a la justificació)

Figura: C

Àcid gras perquè té un grup carboxílic i/o àcid (0,1 punts) i una cadena alifàtica / hidrocarbonada / de carbonis i hidrògens (0,1 punts)

És Insaturat perquè té dobles enllaços a la cadena alifàtica / hidrocarbonada / de carbonis i hidrògens / o dobles enllaços entre carbonis (0,1 punts)

> **Nota 1**: Si algun alumne diu que és la molècula A i justifica correctament per què és un àcid gras, es puntuarà amb 0,2 punts (els corresponent a la justificació d'àcid gras).
>
> **Nota 2:** No es puntuaran les respostes que es facin per eliminació.

**Colesterol**

(0,3 punts totals, segons s'indica a la justificació)

Figura: D

Poden dir qualsevol d'aquestes respostes (només cal que en diguin una):

- perquè és un derivat de l'esterà o bé derivat del ciclopentà perhidrofenantrè.
- perquè és un esterol.
- perquè és un esteroide.
- perquè té una estructura hidrocarbonada amb tres anells hexagonals i un de pentagonal (amb un grup hidroxil, però això no cal que ho diguin).

**Nota**: No es puntuaran les respostes que es facin per eliminació.

**b)**

Quina prova faríeu per detectar la presència de lípids al cerumen?

La taca translúcida o bé la insolubilitat en aigua o bé la prova del Sudan III (només cal que en diguin una).

(0,1 punts)

Digueu tres propietats dels àcids grassos

- Saponificables
- Fer la reacció d'esterificació / formar enllaç èster
- Tenen una part polar (grup carboxílic) i una apolar (cadena hidrocarbonada) / Amfipàtiques
- Insolubles en aigua
- Solubles en dissolvents apolars/orgànics o bé dir el dissolvent (acetona, èter...)
- Tenen caràcter àcid
- Poden ser oxidats per obtenir energia / són rics en energia

Qualsevol altra propietat correcta, a criteri del corrector (però dir la seva composició o de què formen part no és una propietat)

(0,3 punts) per dir tres de les propietats

(0,1 punt per cada propietat ben dita)

**Al·lel que produeix el cerumen sec és:** Recessiu

(0,1 punt)

**Nota**: si deixen la justificació següent en blanc o no és mínimament coherent, llavors 0 punts

**Justificació:**

Resposta model:

No pot ser dominant perquè l'home II-3 o bé l'home III-2 tenen el cerumen sec i els respectius progenitors tenen el cerumen humit, per tant, ha de ser recessiu. Si fos dominant, almenys un dels progenitors tindria el cerumen sec.

També ho poden demostrar fent els encreuaments o bé la taula de Punnett o bé indicant els genotips al pedigrí.

(0,4 punts)

**Nota:** En qualsevol cas, per obtenir la màxima puntuació és necessari que demostrin que no pot ser dominant.

**Gen que produeix el cerumen sec és:** Autosòmic

(0,1 punt)

**Nota:** si deixen la justificació següent en blanc o no és mínimament coherent, llavors 0 punts

**Justificació:**

Resposta model:

Autosòmic, perquè l'home III-3, que té el cerumen humit, només ha pogut heretar de la seva mare (II-5) l'al·lel que produeix cerumen sec (recessiu), per tant, ha heretat del seu pare (II-4) l'al·lel que produeix cerumen humit. Si fos lligat al sexe, tots els fills (homes) de la dona II-5 i de l'home II-4 haurien heretat el cromosoma Y del pare i, per tant, tindrien el cerumen sec.

També ho poden demostrar fent els encreuaments o bé la taula de Punnett o bé indicant els genotips al pedigrí.

(0,4 punts)

**Nota:** En qualsevol cas, per obtenir la màxima puntuació és necessari que demostrin que no pot ser lligat al sexe.

[1 punt]

**Simbologia:**

(0,2 punts)

Resposta model:

A (majúscula): cerumen humit

a (minúscula): cerumen sec

Notes:

- Es pot usar una altra lletra. Cal tenir en compte que la mateixa lletra representa els dos al·lels: en majúscula representa l'al·lel dominant i en minúscula, l'al·lel recessiu.
- Si l'alumne ha deduït un patró d'herència incorrecte a l'apartat 2 i l'utilitza coherentment en aquest apartat 3, llavors no se'l tornarà a penalitzar i se li donarà l'exercici per correctament resolt.

**Genotips:**

(0,4 punts)

II-1 Aa

II-2 Aa

III-1 AA/Aa (també es considera correcte A_)

III-2 aa

(0,1 punts) per cada genotip correcte, però si hi ha dues opcions i només en diu una, llavors (0,05 p)

**Probabilitat que si II-1 i II-2 tenen un fill, sigui nen i tingui cerumen humit:**

Probabilitat que sigui nen: $1/2$

(0,1 punt)

Probabilitat que tingui cerumen humit: $\mathbf{3/4}$

(0,1 punt)

Probabilitat que sigui nen x Probabilitat que tingui cerumen humit = $1/2$ x $3/4$ = $\mathbf{3/8}$

(0,2 punts)

També ho poden obtenir amb la taula de Punnett

(Total puntuació: 0,4 punts)

**Nota:** cal indicar els càlculs, com demana l'enunciat.

## Ex. 88 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Expressió gènica: transcripció i traducció

### EXERCICI 2

**1.**

[1 punt]

Genotip del pare:

Tt *(0,1 punts)*

Genotip de la mare:

Tt *(0,1 punts)*

Genotips dels gàmetes que fabrica el pare:

T *(0,1 punts)* / t *(0,1 punts)*

Genotips dels gàmetes que fabrica la mare:

T *(0,1 punts)* / t *(0,1 punts)*

Genotip del fill malalt:

tt *(0,1 punts)*

Probabilitat de tenir un altre fill malalt: (indiqueu els càlculs)

1/4 o 25% o 0,25 *(0,1 punts)*

P: Tt x Tt

F1: ¼ TT ½ Tt ¼ tt

¾ sans ¼ malalt

*(0,1 punts)*

També es pot justificar amb una taula de Punnet.

Probabilitat del fill sa de ser portador de la malaltia:

2/3 o 66,6% o 0,66 *(0,1 punts)*
TOTAL: 1 punt

---

**2.**

[1 punt]

**a)**

DNA (gen, cadena que es transcriu): 3'... CTC AAG TTT CAA...5'

mRNA: 5'... GAG UUC AAA GUU...3'

*(0,2 punts)*

Proteïna (polipèptid): $NH_3$... -Glu -Phe-Lys-Val-...COOH

*(0,2 punts)*

**Nota 1:** No és necessari que indiquin els extrems amino- i carboxiterminals de la proteïna.

**Nota 2:** No és necessari que indiquin la seqüència del DNA perquè ja està posada a l'enunciat.

**TOTAL: 0,4 punts**

---

**b)**

Determineu la nova seqüència de l'mRNA i d'aminoàcids després que es produís aquesta mutació que va originar l'al·lel "t".

**DNA: 3'... CTC AAG TTT ATC TCA A...5'**

**mRNA: 5'... GAG UUC AAA UAG AGU U...3'**

*(0,1 punts)*

**Proteïna (polipèptid): NH3... -Glu -Phe-Lys-COOH**

*(0,1 punts)*

**NOTA 1**: No és necessari que indiquin els extrems amino i carboxi terminals i si no escriuen STOP tampoc es penalitzarà.

**NOTA 2**: Si escriuen punts suspensius després de la Lys es restaran 0,05 punts atès que la cadena ja queda interrompuda després de la Lys.

A partir de la seqüència d'aminoàcids de l'al·lel "t" raoneu per què l'alfa-hexosaminidasa que codifica no és funcional.

Perquè la mutació fa que en l'mRNA aparegui un codó STOP que provoca que aquest no es continuï traduint i, per tant, no s'afegeixin més aminoàcids a la cadena polipeptídica. L'alfa-hexosaminidasa resultant serà més curta i, per tant, no es plegarà bé (o no adoptarà la seva estructura correcta), de manera que no funcionarà.

**Puntuació de l'apartat: 0,2 punts.**

**NOTA**: Atorgar 0,2 punts si hi ha dos o tres dels següents conceptes explicats. Si només n'hi ha un, atorgar 0,1 punts.

- L'aparició del codó STOP fa que s'aturi la traducció.
- L'alfa-hexosaminidasa és més curta.
- L'alfa-hexosaminidasa no es plega bé.

Raoneu, des dels punts de vista molecular i cromosòmic, per què la malaltia de Tay-Sachs és recessiva.

Perquè tenim dos cromosomes 15 (o perquè tenim cromosomes homòlegs o perquè tenim un cromosoma 15 i un 15') *(0,1 punts)*

I, per tant, si en un dels cromosomes hi ha l'al·lel T (o l'al·lel correcte o la seqüència correcta) es fabrica alfa-hexosaminidasa correcta i, per tant, la malaltia no apareix (o bé es pot degradar el gangliòsid GM2) *(0,1 punts)*

També s'admetran respostes de l'estil:

Perquè l'homozigot recessiu, "tt", no té a cap dels dos cromosomes 15 *(0,1 punts)* la seqüència correcta per fabricar alfa-hexosaminidasa *(0,1 punts)*.

Perquè l'heterozigot, "Tt", té en un dels dos cromosomes homòlegs *(0,1 punts)* la seqüència que codifica una alfa-hexosaminidasa correcta *(0,1 punts)*

**Puntuació de l'apartat: 0,2 punts**

**TOTAL: 0,6 punts**

**3.**

[1 punt]

**a)**

**Resposta model:**

L'elevada freqüència de Tay-Sachs entre els asquenazites actuals es pot explicar per deriva genètica (efecte coll d'ampolla).

Entre els pocs asquenazites que van sobreviure a la davallada de població del s. XIV hi havia un o més portadors de Tay-Sachs. Aquest fet va ser degut a l'atzar. A partir d'aquests pocs individus, durant segles, la població d'asquenazites va anar augmentant fins a l'actualitat. L'elevada endogàmia entre els asquenazites, que es casen entre ells, va provocar (també per atzar) que la freqüència de Tay-Sachs es mantingués elevada, com a la població fundadora (o bé que fins i tot augmentés), fins a la situació actual.

Puntuació:

- Per dir explícitament deriva genètica, o gènica: 0,1 punts
- Per parlar del paper de l'atzar (o bé dir que no està relacionat amb la selecció natural): 0,1 punts
- Per parlar explícitament o implícitament del coll d'ampolla que van passar els asquenazites: 0,1 punts
- Per parlar explícitament o implícitament de l'endogàmia: 0,1 punts
- Per contextualitzar: 0,1 punts

Aquesta puntuació es donarà en funció de la coherència de la redacció; si aquests termes apareixen, però, en un redactat incoherent, no s'atorgarà la puntuació corresponent.

**Total: 0,5 punts**

---

**b)**

**Resposta model:**

En cas de ser certa aquesta hipòtesi, l'elevada freqüència de Tay-Sachs entre els asquenazites actuals no es podria atribuir, o almenys no completament, a la deriva genètica, sinó que també hi jugaria un paper la selecció natural.

Els portadors de Tay-Sachs (o bé els heterozigots o bé els "Tt") tindrien un desavantatge pel fet que, si es creuen entre ells, un de cada quatre descendents morirà abans d'arribar a edat reproductiva. Tanmateix, aquest desavantatge podria quedar compensat pel fet que ser portador et fa més immune a la tuberculosi, amb la qual cosa augmentaria la probabilitat d'arribar a edat reproductiva i de transmetre els gens (selecció a favor de l'heterozigot) a la descendència, fent així que la freqüència de l'al·lel "t" augmenti (o, senzillament, es mantingui alta a partir dels sobrevivents del coll d'ampolla) al llarg de generacions.

*Puntuació:*

- Per parlar explícitament de selecció natural: 0,1 punts
- Per parlar del fet que els portadors tenen més probabilitat de sobreviure (o d'arribar a edat reproductiva): 0,1 punts
- Per parlar de la transmissió del caràcter: 0,1 punts
- Per parlar del fet que la freqüència de l'al·lel "t" (o de portadors) augmentaria (o es mantindria elevada): 0,1 punts
- Per contextualitzar: 0,1 punts

Aquesta puntuació es donarà en funció de la coherència de la redacció; si aquests termes apareixen, però, en un redactat incoherent no s'atorgarà la puntuació corresponent.

**Total: 0,5 punts**

## Ex. 89 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

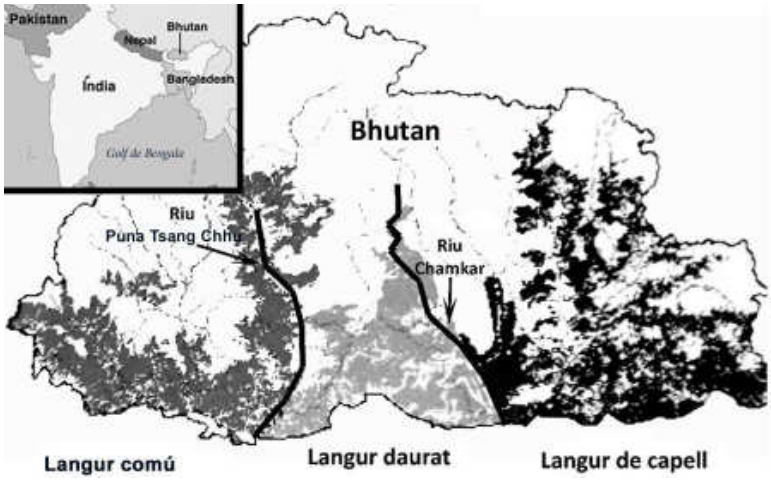
**Exercici 4**

Els langurs són uns primats endèmics del subcontinent indi. N'hi ha moltes espècies diferents, que viuen en hàbitats diversos.

Una família que ha de viatjar a Bhutan consulta el mapa següent, on es mostra la distribució en aquest país de tres espècies de langurs: el langur comú (*Semnopithecus entellus*), el langur daurat (*Presbytis geei*) i el langur de capell (*Presbytis pileata*).



Langur daurat.




El text que acompanya el mapa diu el següent:

«Els langurs de Bhutan es distribueixen al·lopàtricament. En els darrers anys, els ponts penjants que creuen el riu Chamkar, a la regió de Kheng, han permès que els langurs de capell i els langurs daurats s'hibridin.»

**1.** Responeu a les preguntes següents:

[1 punt]

***a)*** Com es poden haver originat aquestes espècies de langurs a partir d'un avantpassat comú, segons la teoria sintètica de l'evolució (neodarwinisme)?

*Resposta model:*

Aquestes poblacions no poden encreuar-se a causa d'una **barrera geogràfica** (l'enunciat diu que es distribueixen al·lopàtricament, i al mapa es veu que el riu les separa) *(0,2 punts).* Aquesta barrera geogràfica que no els permet relacionar-se és una de les causes que, a través de **mutacions atzarose**s i/o **deriva genètica** *(0,1 punt per una de les dues paraules marcades en negreta)* i de **selecció natural** *(0,1 punt)*, es produeixi especiació. Aquests processos faran que dues poblacions separades per una barrera geogràfica vagin divergint (que es vagin fent cada vegada més diferents) fins que, si tornen a entrar en contacte, ja **no es puguin reproduir entre ells i tenir descendència fèrtil** (o bé que ja hi hagi mecanismes d'**aïllament reproductiu** (*com ara esterilitat dels híbrids, aïllament estacional, ecològic, etològic..., però no cal que els esmentin per tenir la màxima puntuació*). *(0,2 punts)*

***PUNTUACIÓ:*** *0,6 punts per a la subpregunta a), repartits segons els conceptes clau que s'indiquen a la resposta model.*

**b)** Els langurs de capell i els langurs daurats poden hibridar-se. Un dels membres de la família que està observant el mapa comenta:

«Si aquests dos tipus de langurs es poden hibridar, això vol dir que no són espècies diferents; sens dubte, pertanyen a la mateixa espècie.»

Té raó en això que diu? Discutiu aquesta afirmació.

**Possible resposta correcta 1:** No té raó. *(0,1 punts)*

**Possible resposta correcta 2:** *Depèn. (0,1 punts)*

**Justificació en els dos casos**: Perquè pertanyin a la mateixa espècie, a més de tenir descendents en comú *(el híbrids que esmenta el text)*, també cal que aquests descendents siguin fèrtils. Això el text que acompanya el mapa no ho diu, i per tant no podem concloure de manera segura que pertanyin a la mateixa espècie. *(0,3 punts)*

**Possible resposta parcialment correcta :** *Sí.* Donant per suposat que els híbrids són fèrtils (cosa que l'enunciat no diu) i justificant que si tenen descendència fèrtil s'han de considerar de la mateixa espècie*. (0,1 punts en total)*

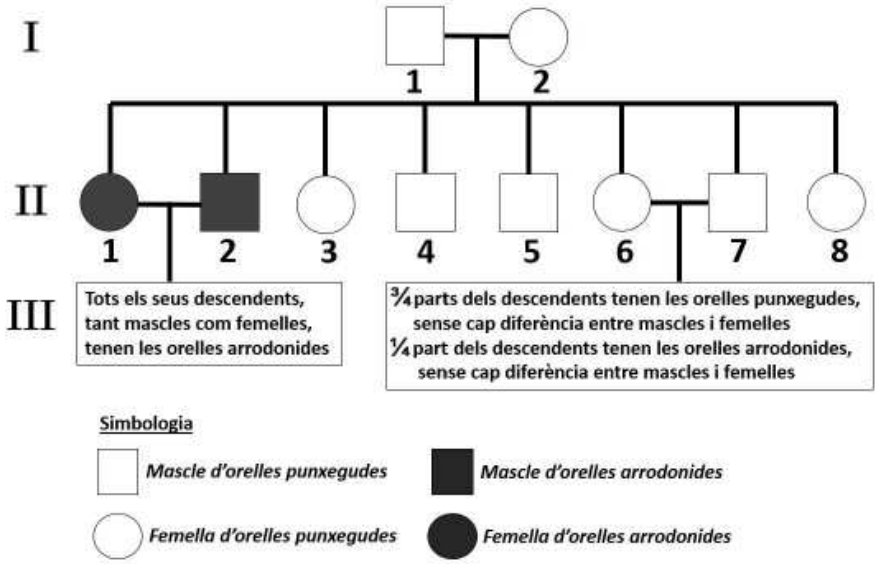
***PUNTUACIÓ:*** *0,4 punts per a la subpregunta b), a repartir segons s'indica anteriorment.*

**2.** El langur comú té les orelles punxegudes. Un investigador que estudia aquests animals observa que, de tant en tant, també n'hi ha que neixen amb les orelles arrodonides. Escull una família nombrosa de langurs comuns, i en fa l'arbre genealògic.

[1 punt]



Langur comú



**a)** Determineu el patró d'herència del caràcter «forma de les orelles». Marqueu la resposta correcta en cada cas i justifiqueu la resposta.

| | |
|---|---|
| *L'al·lel «orelles arrodonides» és:*<br>*Dominant*<br>***Recessiu***<br><br>*(0,1 punts)* | *Justificació:* Hi ha diverses maneres de justificar-ho.<br>Es pot establir una nomenclatura al·lèlica pel caràcter (per exemple A = orelles punxegudes; a = orelles arrodonides) i assignar el genotip a cadascun dels individus.<br><br>(***NOTA:*** *és possible que assignin els genotips de la justificació al costat de la genealogia, i també ho donarem per bo; cal estar alerta, per tant, al que hagin indicat fora d'aquest requadre*).<br><br>En el pedigrí es veu que dos individus d'orelles punxegudes (poden anomenar I.1 i I.2 o II.6 i II.7) poden tenir fills d'orelles arrodonides. Això només pot passar si els dos que s'encreuen són heterozigots i els fills d'orelles arrodonides són homozigots recessius (amb aquestes paraules o mostrant aquests genotips)<br><br>*(0,2 punts)* |
| *El gen «forma de les orelles»:*<br>*Està lligat al sexe*<br>***És autosòmic***<br><br>*(0,1 punts)* | *Justificació:* No hi ha diferències entre mascles i femelles pel que fa a la manifestació del caràcter orelles arrodonides.<br>Això s'indica clarament als descendents de II-6 i II-7, on diu textualment "sense cap diferència entre mascles i femelles".<br><br>També es pot justificar dient que si fos recessiu i lligat al sexe, la parella I1 i I2 no podrien tenir la filla (II1).<br><br>*(0,2 punts)* |

***TOTAL SUBPREGUNTA a)*** *= 0,6 punts*

***b*)** Si s'encreuen els individus II-2 i II-6, quina proporció dels descendents manifestarà el fenotip «orelles arrodonides» i quina proporció el fenotip «orelles punxegudes»? Indiqueu els encreuaments.

***PUNTUACIÓ:*** *(0,4 punts, repartits segons s'indica)*

*- Primer hauran de deduir el genotip dels progenitors. Per deduir-lo (encara que sigui implícitament) (0,15 punts, dels quals 0,05 punts per establir una nomenclatura correcta i 0,1 punts pels genotips dels progenitors).*

*Cal que indiquin a quin progenitor concret pertany cada genotip. Això ho poden fer:*
*1. dient qui és el mascle i qui la femella.*
*2. dient quin progenitor té les orelles arrodonides i quin les té punxegudes.*
*Si no ho aclareixen jo només els donaria la meitat: 0,05.*

*Si A = orelles punxegudes i a = orelles arrodonides, (s'accepta qualsevol nomenclatura que sigui coherent i no porti a confusió)*

II-2 és aa

II-6 és Aa

*- Per l'encreuament (0,1 punt)*

Aa x aa

↓

½ Aa + ½ aa

*- Per explicitar els fenotips i la proporció de cada fenotip (0,15 punts)*

½ (o 50% o 0,5) orelles arrodonides

½ (o 50% o 0,5) orelles punxegudes

## Ex. 90 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

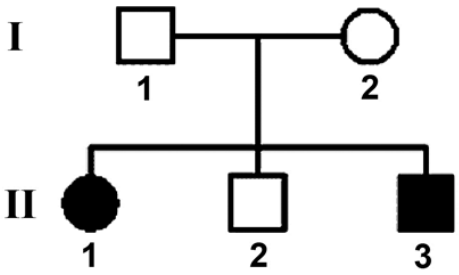
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

### Opció B

### Pregunta 3

La malaltia de Pompe és una malaltia muscular causada per una mutació en el gen GAA, localitzat en el cromosoma 17. Aquesta mutació determina una deficiència total o parcial de l'activitat de l'enzim α-1,4-glicosidasa àcida, i provoca l'acumulació de glicogen dins dels lisosomes, que afecta principalment el teixit muscular.

**1)** Una parella que no té la malaltia de Pompe té dos fills (un nen i una nena) que sí que la tenen i un fill (nen) que no la té. En l'arbre genealògic següent les persones d'aquesta família es representen amb un cercle (en el cas de les dones) o un quadrat (en el cas dels homes), que són de color negre si estan afectats per la malaltia de Pompe. [1 punt]




**a)** A partir de la informació de l'arbre genealògic, justifiqueu si l'al·lel que produeix la malaltia de Pompe és dominant o recessiu i si aquest gen és autosòmic o està lligat al sexe.

*Marqueu amb una creu l'opció escollida:* Dominant □ / Recessiu **X** *(0,1 punt)*
*Justificació:*

perquè el pare i la mare no estan afectats i tenen fills afectats, per tant han de ser portadors tots dos de l'al·lel que codifica l'enzim α-1,4-glicosidasa àcida defectuós.

*(0,2 punts)*

*Marqueu amb una creu l'opció escollida:* Autosòmic **X** / Lligat al sexe □ *(0,1 punt)*
*Justificació:*

perquè la filla afectada (II 1) ha heretat un al·lel defectuós de la mare i un altre del pare. No pot ser lligada al sexe ja que en aquest cas el pare hauria d'estar afectat per tenir una filla afectada

*(0,2 punts)*

***Nota pels correctors:*** *si algun alumne/a justifica que és autosòmic perquè està al cromosoma 17, com diu l'enunciat, també s'acceptarà com a vàlida*

***TOTAL** subpregunta a) = 0,6 punts*

**b)** Determineu també el genotip de tots els membres d'aquesta família. Indiqueu clarament la simbologia i la nomenclatura que feu servir per a cadascun dels al·lels.

*Simbologia (0,1 punt)*

**Resposta model**: A: no afectat/da (A: normal)
a: afectat/da (a: malaltia de Pompe)

***Nota pels correctors:*** *Es pot usar una altra lletra. Cal tenir en compte que la mateixa lletra representa els dos al·lels: en majúscula representa l'al·lel dominant i en minúscula l'al·lel recessiu.*

*Genotips: (0,3 punts)*

| | | |
|---|---|---|
| I 1: Aa | | I 2: Aa |
| II 1: aa | II 2: AA o Aa | II 3: aa |

***Puntuació:***
*0,1 punt pel Genotip del pare (I1) i de la mare (I2): Aa*
*0,1 punt pel Genotip de la filla afectada (II1) i del fill afectat (II3): aa*
*0,1 punt pel Genotip del fill no afectat (II2): AA o Aa*

***TOTAL** subpregunta b)= 0,4 punts*

**2)** Quina probabilitat té el fill sa de l'arbre genealògic anterior de ser heterozigot? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

**Resposta model**:
Probabilitat que el fill sa que sigui heterozigot (Probabilitat Aa) = 2/3 *(0,5 punts)*

**Justificació:** *(0,5 punts)*
Com el pare i la mare d'aquest nen són heterozigots (portadors de la malaltia), i ell sabem que no té la malaltia de Pompe (per tant no és *aa*), existeixen tres possibilitats alternatives:
1/3 AA (hereta l'al·lel A del pare i l'al·lel A de la mare), homozigot (no portador)
1/3 Aa (hereta l'al·lel A del pare i l'al·lel a de la mare), heterozigot (portador)
1/3 Aa (hereta l'al·lel a del pare i l'al·lel A de la mare), heterozigot (portador)

Per tant la probabilitat que té el fill sà de ser heterozigot (Aa) és: 1/3 + 1/3 = 2/3

***Nota pels correctors:*** *També són justificacions correctes respostes basades en una taula de Punnett o en el mètode dicotòmic, eliminant els genotips (aa) no possibles, perquè sabem que no pateix la malaltia*

**3)** Les persones que pateixen la malaltia de Pompe acumulen glicogen dins dels lisosomes de les cèl·lules. [1 punt]

**a)** Quina de les figures següents correspon a un fragment de glicogen? Justifiqueu la resposta.

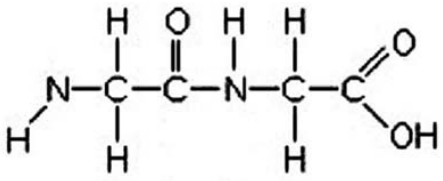


Figura A

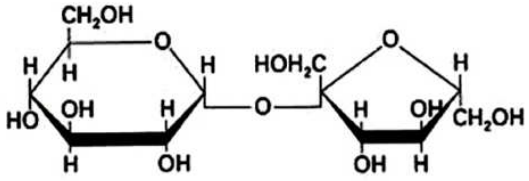


Figura B

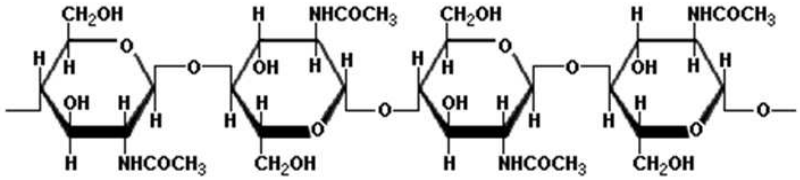


Figura C

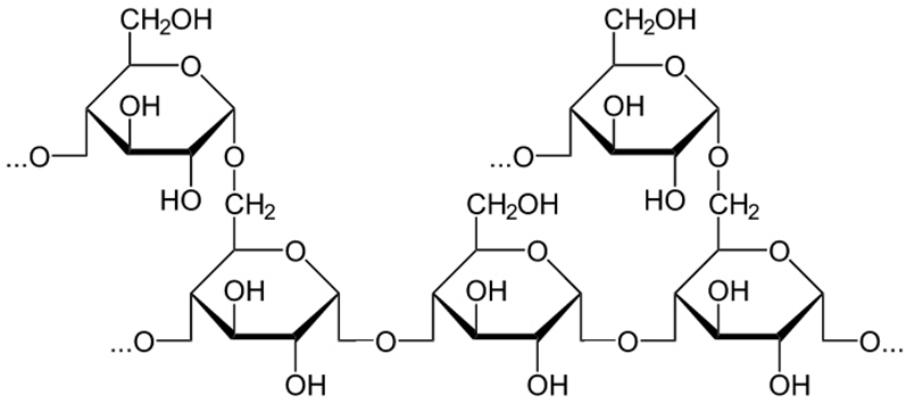


Figura D

*Figura que correspon al glicogen*
La figura D *(0,1 punts)*

Justificació *(0,4 punts)*
**Resposta model**:
És un polímer (o polisacàrid) ramificat de glucosa (o α-D-glucosa o α-D-glucopiranosa), amb enllaços: α (1,4) i α (1,6)

***Puntuació:***
*(0,1 punt) per dir polímer de glucosa o terme equivalent*
*(0,1 punt) per dir que està ramificat*
*(0,2 punts) per dir els tipus d'enllaç glicosídic: enllaç α o bé α (1,4) i α (1,6)*

***TOTAL** subpregunta a)= 0,5 punts*

b) Expliqueu la funció que fa el glicogen. Anomeneu els dos tipus de cèl·lules del nostre cos on es localitza la major part del glicogen.

| |
|---|
| Funció del glicogen: *(0,25 punts)*<br><br>**Resposta model**:<br>El glicogen fa la funció de reserva energètica en animals<br><br>*o bé*<br><br>la seva hidròlisi proporciona molècules de glucosa a partir de les quals s'obté energia. |
| Nom dels dos tipus de cèl·lules on es localitza el glicogen: *(0,25 punts)*<br><br>Cèl·lules musculars, *o bé* fibres musculars, *o bé* miòcits **i** cèl·lules hepàtiques *o bé* cèl·lules del fetge *o bé* hepatòcits<br><br>***Nota:*** *Si només anomena UN dels dos tipus cel·lulars o bé només UN dels tipus cel·lulars que esmenta és correcte, llavors (0,1 punt)* |

## Ex. 91 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

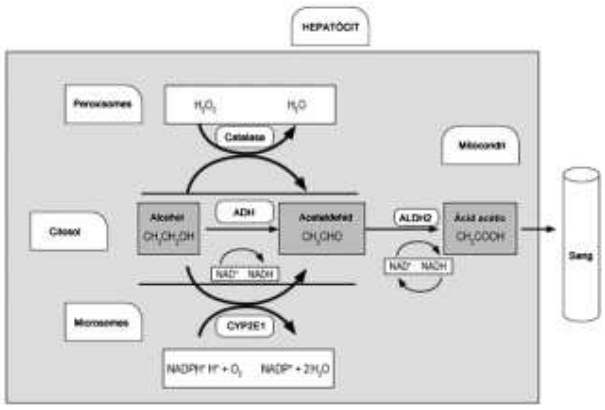
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

**OPCIÓ B**

**Exercici 3**

L'alcohol, quan s'ingereix, és metabolitzat als hepatòcits. L'enzim alcohol-deshidrogenasa (ADH) i l'enzim aldehid-deshidrogenasa (ALDH2) intervenen en la degradació de l'alcohol a àcid acètic, que després es pot convertir en acetil-CoA.

El 50 % dels asiàtics tenen una mutació al gen que codifica l'enzim ALDH2. Aquesta mutació fa que l'enzim ALDH2 sigui inactiu, la qual cosa pot provocar que quan aquestes persones ingereixen alcohol acumulin acetaldehid a la sang i als teixits, ja que no el poden degradar a àcid acètic. En l'esquema següent es mostra aquesta via metabòlica:




Font: Adaptació feta a partir de *http://www.scielo.org.co/pdf/rcg/v31n1/v31n1a05.pdf*.

**1.** Els homozigots per al gen de l'ALDH2 amb els dos al·lels mutats no presenten cap activitat enzimàtica. Els heterozigots tenen una activitat enzimàtica reduïda i poden metabolitzar una quantitat petita d'acetaldehid, mentre que els homozigots amb els dos al·lels salvatges (no mutats) presenten una activitat enzimàtica normal.

[1 punt]

***a)*** Quin tipus de relació hi ha entre els al·lels d'aquest gen? Justifiqueu la resposta.

*S'admet com a correcta qualsevol de les dues opcions següents, ja que es pot interpretar des del punt de vista d'herència a nivell molecular (quantitat de molècules d'enzim - codominància) o bé des del punt de vista fenotípic (activitat enzimàtica - herència intermèdia o dominància incompleta):*

**Codominància,** ja que hi ha tres fenotips i en els heterozigots els dos al·lels s'expressen per igual: un al·lel s'expressa i dona lloc a enzims amb activitat funcional i l'altre al·lel també s'expressa donant enzims no funcionals.

*O bé*

**Herència intermèdia** *(també es pot anomenar* ***dominància incompleta****)*, ja que hi ha tres fenotips i els heterozigots (tenen un al·lel normal i un mutat) presenten una mica d' activitat enzimàtica, però menys que els homozigots normals i més que els homozigots amb els dos al·lels mutats.

***Puntuació subpregunta a):*** *0,4 punts (0,2 pel tipus de relació entre els al·lels i 0,2 per la justificació)*

***b)*** Els dos individus d'una parella presenten una activitat reduïda de l'enzim ALDH2. Es pregunten com podria ser aquest caràcter en els seus descendents.

Amb els vostres coneixements de genètica, podeu ajudar-los. Indiqueu la simbologia corresponent, representeu l'encreuament i escriviu les proporcions dels possibles genotips i fenotips de la descendència.

*Simbologia:*

$A^S$: al·lel normal per l'ALDH2
$A^M$: al·lel mutat per l'ALDH2

*(0,1 punts) per fer servir una simbologia correcta, que pot ser diferent d'aquesta. S'acceptarà qualsevol simbologia que sigui coherent amb el problema (per exemple, A i a, sempre que l'heterozigot Aa sigui el d'activitat reduïda)*

*Encreuament:*

P $A^S A^M$ x $A^S A^M$

O bé

| | $A^S$ | $A^M$ |
|---|---|---|
| $A^S$ | $A^S A^S$ | $A^S A^M$ |
| $A^M$ | $A^S A^M$ | $A^M A^M$ |

F1 $A^S A^S$ 2 $A^S A^M$ $A^M A^M$

*(0,2 punts) per l'encreuament o la taula de Punnet.*

*Proporció dels possibles genotips i fenotips*

| *Genotip* | *Fenotip* | *Proporció* |
|---|---|---|
| $A^S A^S$ | activitat enzimàtica normal de l'enzim ALDH2 | ¼ (o bé 25%) |
| $A^S A^M$ | activitat enzimàtica reduïda de l'enzim ALDH2 | ½ (o bé 50%) |
| $A^M A^M$ | sense activitat enzimàtica de l'ALDH2 | ¼ (o bé 25%) |

*(0,3 punts) per la resposta correcta de genotips i fenotips . Tot i que es demana la proporció, s'acceptarà també si en donen els percentatges.*

***Total puntuació subpregunta b):*** *0,6 punts (0,1 punts + 0,2 punts + 0,3 punts segons s'indica als apartats respectius)*

***Nota:*** *en cas que a l'apartat a) responguin que és un altre tipus d'herència i l'apartat b) el resolguin correctament d'acord amb el que han respost a l'apartat a), es comptarà la meitat de la puntuació: (0,3 punts)*

**2.** L'acumulació d'acetaldehid provoca un fort envermelliment a la pell, especialment la de la cara. Entre la població japonesa, després de beure alcohol, el 57 % de les persones no manifesta aquest símptoma, el 40 % el manifesta lleugerament i el 3 % el manifesta de manera molt intensa.

[1 punt]

***a)*** Escriviu les freqüències genotípiques i les freqüències gèniques o al·lèliques per al gen de l'ALDH2 en la població japonesa. Indiqueu els càlculs que heu fet per a obtenir els resultats.

*Freqüències genotípiques:*

Freqüència del genotip $A^SA^S$ (homozigot normal): 57% o bé 0,57
Freqüència del genotip $A^S A^M$ (heterozigot per a l'al·lel ALDH2): 40% o bé 0,4
Freqüència del genotip $A^MA^M$ (homozigot mutat per l'al·lel ALDH2): 3% o bé 0,03
*- 0,3 punts (la simbologia dels genotips hauran d'estar d'acord amb la simbologia emprada en la resolució del problema).*

*Freqüències gèniques o al·lèliques:*

Freqüència de l'al·lel $A^S$ (normal ALDH2) = 57/100+1/2.40/100= 0,77
Freqüència de l'al·lel $A^M$ (mutat ALDH2) = 3/100+1/2.40/100= 0,23
*- 0,3 punts (la simbologia de l'al·lel ha d'estar d'acord amb l'emprada per resoldre el problema).*

***PUNTUACIÓ subpregunta a):*** *0,6 punts (0,3 punts + 0,3 punts)*

***b)*** Esmenteu quatre factors que poden fer canviar la freqüència d'aquests al·lels, tant en la població japonesa com en qualsevol altra població.

Les mutacions, la selecció natural, les migracions o flux gènic, la manca de panmixi (o encreuament a l'atzar), la deriva gènica, selecció sexual.

***PUNTUACIÓ subpregunta b)****: 0,4 punts (0,1 punts per cada factor)*

***Nota:*** *La* recombinació *no és una resposta correcta perquè no fa variar la freqüència dels al·lels, encara que canvia el seu lligament.*

**3.** La mutació esmentada del gen de l'ALDH2 també és molt freqüent entre la població xinesa. Arran d'aquest fet, s'ha formulat una hipòtesi segons la qual les persones amb concentracions altes d'acetaldehid a la sang estan protegides de protozous paràsits com *Entamoeba histolytica*, causant d'infeccions intestinals greus, que eren molt freqüents antigament a la Xina.

Justifiqueu, des del punt de vista neodarwinista, com es pot explicar que aquest al·lel sigui tan freqüent en la població xinesa.

[1 punt]

*Resposta model:*

Entre els xinesos, per atzar, hi havia que tenien la mutació del gen que codifica per la ALDH2 *(i això els feia tenir més acetaldehid a la sang si bevien alcohol, però no cal que ho especifiquin) (0,1 punts)*

En llocs on les infeccions per *Entamoeba histolytica* eren freqüents, com ara a la Xina, el fet de tenir acetaldehid a la sang els protegia d'aquesta infecció *(0,2 punts)*. És per aquest motiu que els individus bevedors, que presentaven l'al·lel mutat, tenien avantatge respecte els que no presentaven la mutació; la selecció natural els afavoria *(0,2 punts per la selecció natural)*. Van ser els individus que presentaven la mutació i eren bevedors d'alcohol els que van poder sobreviure millor a les infeccions causades pel protozou *(0,2 punts)*, es van reproduir i van passar l'al·lel mutat als seus descendents *(0,2 punts)*.

I (0,1 punts) més per contextualitzar-ho en la qüestió que es planteja

***PUNTUACIÓ:** 1 punt (repartit segons els ítems que s'indiquen a la resposta model).*

***Notes:***
- *No cal que facin referència a la superioritat dels híbrids o heterozigots ni esmentin cap tipus de* selecció, sigui estabilitzadora o direccional.
- *Qualsevol resposta lamarckiana: 0 punts.*

## Ex. 92 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

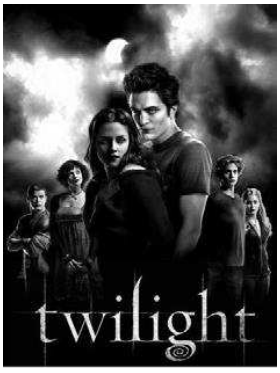
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

**OPCIÓ A**

**Exercici 3**

L'any 1985 el bioquímic canadenc David Dolphin va proposar una explicació científica del vampirisme.






Fonts: *http://www.youtube.com*.

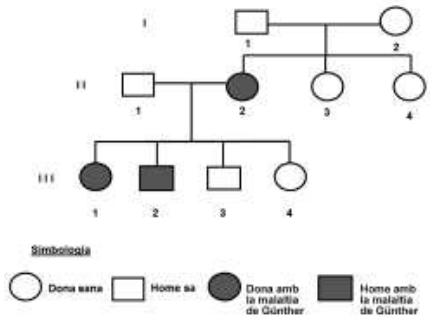
**1.** Dolphin va trobar coincidències entre el fenotip dels individus afectats per la malaltia de Günther (o porfíria eritropoètica congènita) i la descripció dels vampirs en la literatura. [1 punt]

A continuació, s'esmenten quatre característiques dels individus afectats per la malaltia de Günther:
— Són alts i prims.
— Presenten mutacions en el gen *UROS*.
— La llum solar els danya greument la pell.
— Tenen les dents llargues i punxegudes.

Digueu quines d'aquestes característiques són fenotípiques i quines són genotípiques, i justifiqueu la resposta.

| |
|---|
| *Característiques fenotípiques:*<br>• Alts i prims<br>• La llum solar els danya greument la pell<br>• Dents llargues i punxegudes<br>(0,25 punts) |
| *Per què corresponen al fenotip?*<br>Perquè es tracta de caràcters observables que presenta l'individu.<br>(0,25 punts) |
| *Característiques genotípiques:*<br>• Posseeixen mutacions al gen UROS<br>(0,25 punts) |
| *Per què corresponen al genotip?*<br>Perquè es tracta d'una característica dels seus gens.<br>(0,25 punts) |

**2.** Dolphin va poder reconstruir l'arbre genealògic d'una família de Transsilvània (Romania) en la qual suposadament s'havien registrat casos de vampirisme.
[1 punt]




***a)*** Quin patró d'herència presenta aquest caràcter? Justifiqueu-ho fent referència a les dades de l'arbre genealògic. (TOTAL: **0,5** punts)

| | |
|---|---|
| *L'al·lel que causa la malaltia de Günther és:*<br><br>*Dominant* ☐<br>*Recessiu* X<br>(0,05 punts). | *Justificació:*<br><br>l'individu II-2 té els dos progenitors sans<br><br>(**0,2** punts). |
| *El gen:*<br><br>*Està lligat al sexe* ☐<br>És autosòmic X<br><br>(0,05 punts). | *Justificació:*<br>No pot ser lligada al sexe perquè l'individu II-2 no podria estar afectat tenint un pare i una mare sans, ja que si fos lligat a X el pare hauria d'aportar un dels al·lels mutats i ell estaria malalt. La parella formada pels individus II-1 i II-2 tampoc podria tenir una filla afectada<br>(**0,2** punts). |

També s'acceptarà com a resposta correcte si es justifica com una mutació de novo que ha patit l'individu II-2 i que correspon a una malaltia autosòmica dominant (no pot ser lligada al sexe perquè III-3 també estaria afectat).

***b)*** Si els individus II-1 i II-2 tenen dos descendents més, quina és la probabilitat que tots dos pateixin la malaltia de Günther? Justifiqueu la resposta indicant els càlculs que heu fet per a obtenir el resultat. (TOTAL: **0,5** punts)

Suposem una nomenclatura: G = Al·lel normal g = Síndrome de Günther
(**0,1** punts) per l'encreuament o la taula de Punnet

Gg x gg
↓
Genotips: 1/2 Gg + ½ gg

| | G | g |
|---|---|---|
| g | Gg | gg |
| g | Gg | gg |

**Fenotips**: 1/2 Individus sans + 1/2 Individus amb síndrome de Günther
(**0,1** punts)

**Probabilitat de dos descendents afectats**. ½ · ½ = ¼ (**0,3** punts)
La justificació pot ser utilitzant el mètode dicotòmic, la taula de Punnett, el mètode algebraic o bé mitjançant un text explicant la distribució dels al·lels en els gàmetes.

**3.** La malaltia de Günther és molt poc freqüent.
[1 punt]

***a)*** Actualment només es té constància de 300 casos d'aquesta malaltia a tot el món. Suposant que la població humana total és de 7 500 milions de persones, calculeu la freqüència de la malaltia de Günther. Justifiqueu la resposta indicant els càlculs que heu fet. (TOTAL: **0,5** punts)

**Freqüència**: 300 casos / 7.500.000.000 habitants = 4 · 10-8 casos / habitant

*O bé:*

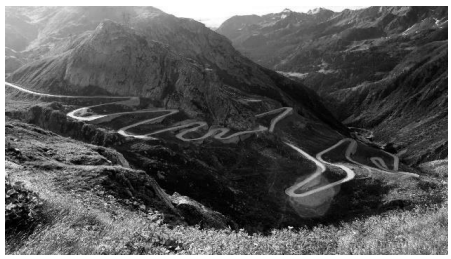
300 casos ---------- 7500.000.000 habitants
1 cas ---------- X habitants
X = 7.500.000.000 / 300 = 25.000.000

Hi ha un cas per cada 25 milions de persones

Freqüència = 1 / 25000000 o bé 0,000004 %

S'atorgaran
(**0,2** punts) pels càlculs
(**0,2** punts) pel resultat numèric correcte
(**0,1** punts) per les unitats corresponents.

**b)** Tot i la baixa freqüència d'aquesta malaltia, segons Dolphin, a les regions de Valàquia i Transilvània (Romania), en el passat, hi havia un nombre anormalment alt d'individus amb la síndrome de Günther, que s'havia originat a partir d'un únic individu mutant. Com es podria explicar l'elevat nombre de casos existent en aquestes regions aïllades i mal comunicades? Justifiqueu la resposta.



D.

https://www.turama.es/articulos/RO/30

(TOTAL: **0,5** punts)

L'individu mutant va tenir descendents que eren portadors de la malaltia (**0,1** punts).

Al tractar-se d'una zona mal comunicada els individus tendien a aparellar-se amb altres de la mateixa població fent que la **consanguinitat** (**0,2** punts) generés una elevada freqüència per l'encreuament d'individus portadors. (**0,1** punts)

Aquests aparellament generarien l'aparició d'individus afectats amb una freqüència força més elevada que la global per tota la humanitat (**0,1** punts).

Si no esmenten específicament el terme **consanguinitat** però a la seva justificació n'apliquen el concepte, s'atorgarà igualment la puntuació parcial corresponent atès que l'enunciat no ho demana específicament.

## Ex. 93 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

### Pregunta 2

En la pel·lícula de George Miller *L'oli de la vida* (1992), el protagonista, en Lorenzo, és un nen afectat per adrenoleucodistròfia (ALD). L'ALD és una malaltia hereditària, causada per una mutació d'un gen localitzat al cromosoma X, que provoca un deteriorament progressiu i irreversible del sistema nerviós.
Els pares i els avis d'en Lorenzo estan sans. La germana de la mare té un fill que també està afectat per la mateixa malaltia.




**1)** Dibuixeu l'arbre genealògic de la família d'en Lorenzo, indiqueu-ne els genotips i justifiqueu el patró d'herència. Representeu els homes amb un quadrat i les dones amb un cercle; deixeu en blanc les figures dels individus sans i ombregeu les dels individus afectats per la malaltia. Indiqueu clarament la simbologia i la nomenclatura que utilitzeu per a cadascun del al·lels. [1punt]

*Simbologia i nomenclatura:*
***[0,2 punts]*** $X^A > X^a$

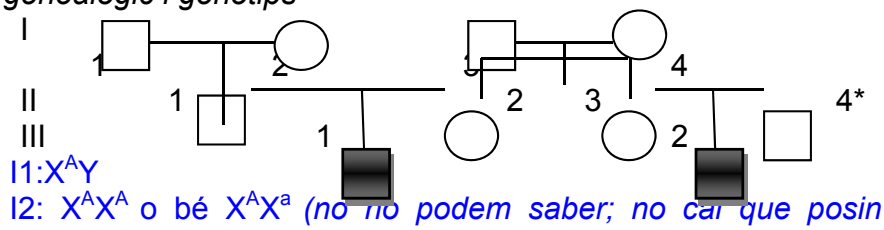
***Nota 1:*** *No cal que utilitzin les lletres "A" i "a"; poden fer-ne servir unes altres, sempre que siguin clares, l'al·lel dominant sigui en majúscula i el recessiu en minúscula, i no portin confusions*

***Nota 2:*** *també està acceptat posar només la lletra quan el cromosoma X porta l'al·lel recessiu. Llavors seria:*
$X > X^a$ *o bé*, $X > X^A$ atès que llavors ja queda clar que és recessiu,

***Nota 3:*** *és possible que indiquin aquí també tots els genotips possibles i els seus fenotips,*

$X^AY$ home no afectat $X^AX^a$ o $X^AX^A$ dona no afectada
$X^aY$ home afectat $X^aX^a$ dona afectada
*O segons la forma que triïn d'anomenar els al·lels*
*però si no ho fan i posen la simbologia anterior correcta, igualment donarem la màxima puntuació, perquè no es demana explícitament que ho posin.*

*Arbre genealògic i genotips*




I1:$X^AY$
I2: $X^AX^A$ o bé $X^AX^a$ *(no ho podem saber; no cal que posin les dues respostes: qualsevol d'elles o bé si diuen que no es pot saber, serà valorada igualment com a bona) o bé* $X^AX^-$
I3: $X^AY$
I4: $X^AX^a$
II1: $X^AY$
II2: $X^AX^a$
II3: $X^AX^a$
II4: $X^AY$* *(vegeu la **nota**)*
III1: $X^aY$
III2: $X^aY$

| | |
|---|---|
| ***Nota 1:*** | *La nomenclatura ha de ser coherent amb la de l'apartat anterior* |
| ***Nota 2:*** | *Si marquen els portadors d'alguna manera, no resta punts malgrat l'enunciat no ho indica* |

***[0,6punts] repartits segons:***

- *(0,3 punts) per l'arbre*
- *(0,3 punts) per tots els genotips correctes. Per puntuar-ho, a partir d'aquesta puntuació màxima es descomptaran 0,05 punts per cada genotip incorrecte o en blanc fins arribar a 0 punts. En cap cas es donaran valors negatius. Això vol dir que si fan només 3 genotips bé, la puntuació serà de 0 punts (i si no en fan cap de bé, també serà de 0 punts).*

*(**Atenció**: no es penalitzarà si no esmenten l'individu assenyalat amb un asterisc, però sí descomptarà si el posem malament – II4)

*Patró d'herència i justificació*

Es tracta d'un tipus d'herència recessiva lligada al sexe. A l'enunciat ja es diu que està al cromosoma X, per tant és lligada al sexe; i és recessiva perquè en cas contrari les dones II2 i II3 estarien afectades per la malaltia.

***[0,2 punts]*** *(0,1 per dir que és lligat al sexe i justificar-ho, i 0,1 per la dir que és recessiu i justificar-ho). Si no justifiquen, la meitat de puntuació.*

**2)** En cas que en Lorenzo hagués tingut un germà, quina probabilitat hi hauria que també hagués estat afectat per la malaltia? I si hagués tingut una germana? Justifiqueu les respostes. [1punt]

- En cas de tenir un germà la probabilitat seria del 50% *(0,25 punts)* ja que la meitat dels òvuls produïts per la mare tindrien l'al·lel causant de l'ADL *(0,25 punts)*. *O bé 1/2, o 2/4*

- I en cas de tenir una germana seria del 0% *(0,25 punts)* perquè l'al·lel afectat es troba en el cromosoma X i aquesta nena seria heterozigota i és un caràcter recessiu *(0,25 punts).*

***Nota:*** *També ho poden justificar a través de la taula de Punnet, si indiquen els genotips que donen els genotips que demanem*

| | $X^A$ | $X^a$ |
|---|---|---|
| $X^A$ | $X^AX^A$ | $X^AX^a$ |
| Y | $X^AY$ | $X^aY$ |

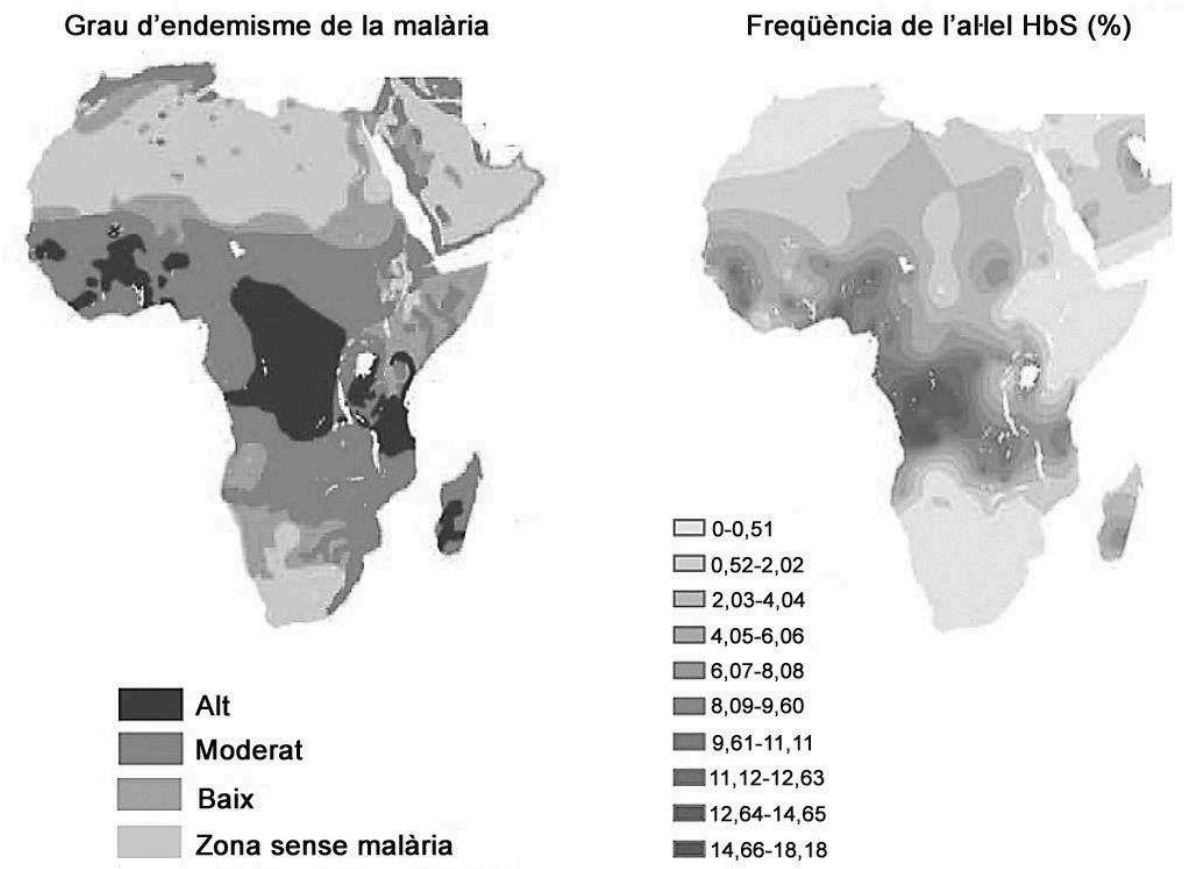
## Ex. 94 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

### OPCIÓ B

### Exercici 3

L'any 2010 es va publicar a la revista *Nature* un article en el qual s'analitzava la distribució i la freqüència d'una variant del gen *Hb*, que codifica l'hemoglobina. Concretament, es comparava la freqüència de l'al·lel HbS, causant de l'anèmia de cèl·lules falciformes en les poblacions humanes, amb la distribució de les àrees afectades per la malària, una malaltia infecciosa causada pel protozou *Plasmodium.* Els mapes mostren les dades obtingudes a l'Àfrica.




1. Una professora de ciències mostra aquests mapes als alumnes de segon de batxillerat i els pregunta si observen alguna correlació entre els dos paràmetres analitzats.
   [1 punt]

a) En Khalil és el primer d'aixecar el braç i diu: «Es veu molt clar que els dos paràmetres estan estretament relacionats!» Té raó en Khalil? Justifiqueu la resposta.

En Khalil té raó. Hi ha força correlació entre el grau d'endemisme de la malària i la freqüència de l'al·lel HbS a les poblacions autòctones d'Àfrica, ja que les àrees amb valors més alts dels dos paràmetres coincideixen en bona part de la seva extensió.

b) L'al·lel HbS (causant de l'anèmia de cèl·lules falciformes) i l'al·lel HbA (normal) són autosòmics i codominants. Les persones homozigotes per a l'al·lel HbS pateixen una anèmia greu i acostumen a morir abans dels cinc anys si no reben atenció mèdica. No obstant això, els seus eritròcits, que tenen forma de falç, no s'infecten pels protozous causants de la malària. Els individus heterozigots, en canvi, pateixen una forma lleu d'aquesta anèmia i posseeixen una barreja d'eritròcits normals i alterats (en forma de falç).

Elaboreu una hipòtesi, tenint en compte el paper dels individus heterozigots, que expliqui per què l'al·lel que causa l'anèmia de cèl·lules falciformes manté una freqüència alta en algunes regions de l'Àfrica, tot i que la malaltia provoca la mort dels individus afectats abans d'arribar a l'edat reproductiva.

Els individus heterozigots tenen **un al·lel HbS** i **un altre HbA**. Probablement, l'al·lel HbA els permet sintetitzar prou **hemoglobina normal** per no patir l'anèmia, mentre que l'al·lel HbS i l'hemoglobina defectuosa (S) que tenen els confereix certa **protecció davant la malària**. Com que són portadors d'un al·lel HbS i la **selecció natural (resistència a la malària)** els és **favorable**, aquest al·lel pot mantenir **proporcions altes** a les zones on l'anèmia falciforme coexisteix amb la malària.

2. Una parella de persones heterozigotes per al gen causant de l'anèmia de cèl·lules falcifor- mes vol tenir descendència.
[1 punt]

a) Calculeu les proporcions genotípiques i fenotípiques que es poden esperar en la seva descendència. Useu el símbol HbS per a designar l'al·lel causant de l'anèmia de cèl·lules falciformes i el símbol HbA per a designar l'al·lel normal. Justifiqueu la resposta.

HbA HbS x HbA HbS

↓

Genotips: ¼ HbA HbA + ½ HbA HbS + ¼ HbS HbS

| | HbA | HbS |
|---|---|---|
| HbA | HbA HbA | HbA HbS |
| HbS | HbA HbS | HbS HbS |

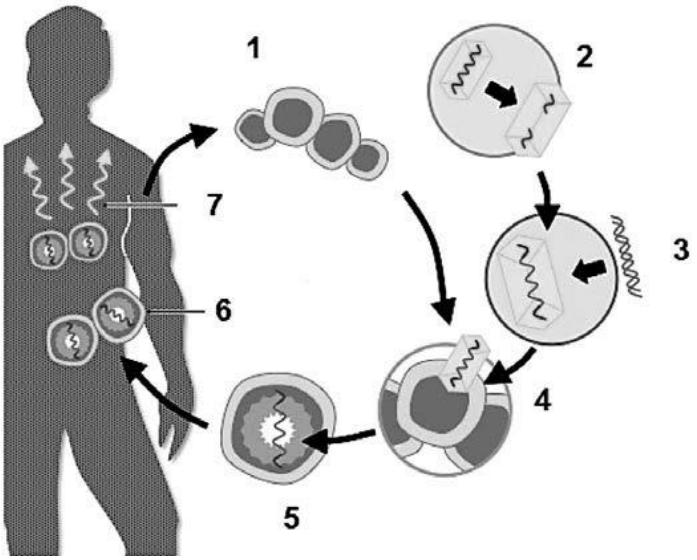
Fenotips:

¼ d'individus sans
½ d'individus amb anèmia lleu
¼ d'individus amb anèmia falciforme

b) Calculeu la probabilitat que aquesta parella tingui dos descendents homozigots per a l'al·lel HbA.

Probabilitat (HbA HbA) = ¼
Probabilitat de 2 descendents HbA HbA = ¼ × ¼ = 1/16

3. La teràpia gènica és un possible tractament per a les malalties causades per mutacions gèniques.
[1 punt]




a) En el cas de l'anèmia de cèl·lules falciformes, s'han fet assajos de teràpia gènica en cèl·lules del moll de l'os. Aquesta tècnica, que es representa en l'esquema de la dreta, consisteix en la introducció de l'al·lel normal a les cèl·lules afectades mitjançant un vector. La taula que hi ha a continuació explica els diferents passos de la tècnica aplicada, però estan disposats de manera desordenada. Completeu-la escrivint a la columna de l'esquerra el número de l'esquema que correspon a cada pas del procés.

| *Número corresponent de l'esquema* | *Explicació del pas* |
|---|---|
| 4 | El virus usat com a vector infecta les cèl·lules que s'han extret del pacient. |
| 7 | Les cèl·lules genèticament modificades expressen el gen *HbA* i originen eritròcits normals. |
| 3 | S'introdueix el gen *HbA* en el genoma del virus usat com a vector. |
| 5 | Algunes cèl·lules del pacient incorporen el gen *HbA* al seu genoma. |
| 6 | Es seleccionen les cèl·lules que han incorporat el gen *HbA* i s'introdueixen al pacient. |
| 1 | S'extreuen cèl·lules del moll de l'os del pacient. |
| 2 | S'altera genèticament un virus per a impedir que es pugui reproduir. |

b) Un metge que ha tractat un malalt d'anèmia de cèl·lules falciformes comunica al pacient que la teràpia gènica que li han aplicat ha estat un èxit i que ja no s'observen eritròcits anòmals a la seva sang. Després de sentir aquesta bona notícia, ell li pregunta: «Així, si mai tinc un fill o una filla, ja no podrà heretar el gen defectuós, oi?» Expliqueu què li hauria de respondre el metge. Justifiqueu la resposta.

Resposta model: sí que pot heretar el gen defectuós (o l'al·lel HbS). El tractament de teràpia gènica només es duu a terme en cèl·lules del moll de l'os (ho diu a l'inici de l'enunciat), i aquestes no transmeten a la generació següent els seus cromosomes, ja que són cèl·lules somàtiques i no intervenen en la reproducció de l'individu.

## Ex. 95 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

**Exercici 3**


nature medicine

An Alzheimer's-disease-protective APOE mutation

El novembre del 2019 la revista *Nature Medicine* va publicar un estudi sobre la malaltia d'Alzheimer que s'havia fet a la regió d'Antioquia (Colòmbia). Aquest país és un dels llocs del món on hi ha més prevalença d'alzheimer de causa genètica.

En aquesta zona, 1.200 persones de 25 famílies presenten una mutació al gen que codifica per a la proteïna presenilina1 (*PSEN1*). Aquesta mutació, en heterozigosi, provoca alzheimer a edats primerenques (cap als quaranta anys).

En l'estudi també van trobar que la mutació APOE3ch d'un altre gen (*APOE3*) evita o retarda el desenvolupament de l'alzheimer en edats primerenques, però això només es produeix quan la mutació està en homozigosi.

**1.** Segons aquesta informació, quin tipus d'herència (dominant o recessiva) presenta cadascuna d'aquestes dues mutacions? Torneu a escriure la part del text on ho explica i justifiqueu-ho.
[1 punt]

| *Mutació al gen PSEN1 que predisposa a tenir alzheimer* |
|---|
| *Tipus d'herència: (marqueu amb una creu l'opció escollida) Dominant/ Recessiva*<br>**Dominant XX** Recessiva<br>(0,1 punt) |
| *Part del text on ho explica:*<br>*"...Aquesta mutació, en heterozigosi, provoca Alzheimer ..."*<br>(0,2 punts) |
| *Justificació:*<br>*Resposta model:*<br>L'espècie humana és diploide (no cal que ho esmentin), si hi ha una mutació a uns dels al·lels i ja manifesta la malaltia d'Alzheimer en edats primerenques, estant en heterozigosi, vol dir que aquesta mutació és dominant respecte a l'al·lel normal que seria recessiu.<br>(0,2 punts) |

| *Mutació que afecta el gen APOE3 i que protegeix contra l'alzheimer* |
|---|
| *Tipus d'herència: (marqueu amb una creu l'opció escollida) Dominant / Recessiva*<br>Dominant / **Recessiva X**<br>*(0,1 punt)* |
| *Part del text on ho explica:*<br>*"...que la mutació APOE3ch d'un altre gen (APOE3), evita o retarda el desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer a edats primerenques però això només es dona quan està en homozigosi."*<br>*(0,2 punts)* |
| *Justificació:*<br>*Resposta model:*<br>Aquesta mutació, per a manifestar-se, ha d'estar en homozigosi, llavors vol dir que ha d'estar en els dos al·lels per a manifestar-se i, per tant, és recessiva, ja que si fos dominant s'expressaria en heterozigosi. *(0,2 punts)* |

**2.** En aquest grup de 25 famílies van trobar el cas d'una dona, María Camila, que, tot i tenir la mutació PSEN1 en un dels dos cromosomes homòlegs, no va desenvolupar la malaltia. Els investigadors van comprovar que tenia la mutació APOE3ch en homozigosi. En aquest mateix grup també van trobar quatre persones amb una sola còpia de la mutació APOE3ch, la qual cosa no els havia frenat el desenvolupament de la malaltia.

Si María Camila, que té aquestes dues mutacions, hagués tingut un descendent amb un home heterozigòtic per als dos gens, quina probabilitat tindria el seu fill o filla de no tenir alzheimer en edats primerenques? Indiqueu la simbologia que utilitzeu, els genotips dels progenitors, l'encreuament i la proporció de genotips i fenotips possibles.
[1 punt]

Simbologia:

PSEN1:
E = al·lel mutat de gen PSEN1 (causa l'alzheimer)
e = al·lel normal (No alzheimer)

APOE3ch:
A= al·lel normal, no protegeix de l'alzheimer
a= al·lel mutat APOE3ch, protegeix

***Nota:*** *s'acceptaran altres simbologies sempre que siguin coherents.*

*(0,2 punts)*

Genotip de la dona: Eeaa
Genotip de l'home: EeAa

*(0,2 punts)*

Encreuament: *(també és correcte si a la taula posen les proporcions de caga genotip)*

P: Eeaa x EeAa

| $F_1$ | EA | Ea | eA | ea |
|---|---|---|---|---|
| Ea | EEAa | EEaa | EeAa | Eeaa |
| ea | EeAa | Eeaa | eeAa | eeaa |

*(0,2 punts)*

Proporció dels possibles Genotips i Fenotips

| Genotips | Fenotips | Probabilitat |
|---|---|---|
| E_A_ | Alzheimer | 3/8 |
| eeAa | No alzheimer | 1/8 |
| E_aa | No Alzheimer o no desenvolupa Alzheimer perquè estarà protegit | 3/8 |
| eeaa | No alzheimer | 1/8 |

*( 0,2 punts)*

*Probabilitat que tindria el seu fill o filla de no tenir alzheimer en edats primerenques:*

5/8 és la probabilitat que tinguin un descendent sense alzheimer o que no se li desenvolupi.

*També poden fer els càlculs:*
1/8+3/8+1/8 = 5/8

*O també és correcte calcular-ho restant els que tenen alzheimer del total:*
1 - 3/8 = 5/8

*(0,2 punts)*

***Nota per als correctors:*** *Si la resposta està ben desenvolupada d'acord amb el tipus d'herència de la primera pregunta, però aquest estava malament (error arrossegat d'abans), es considera correcta (no penalitzar dues vegades la mateixa errada).*

**3.** L'alzheimer és una malaltia neurodegenerativa associada a dipòsits de la proteïna beta-amiloide al cervell. Actualment s'està estudiant l'efectivitat de dos tractaments d'immunoteràpia:
- Tractament A: Administració d'uns antígens obtinguts a partir de la proteïna beta-amiloide que activen el sistema immunitari.
- Tractament B: Administració d'anticossos específics contra la proteïna beta-amiloide.

Digueu en cadascun dels tractaments de quin tipus d'immunització (activa/passiva) es tracta i justifiqueu-ho.
[1 punt]

**Tractament A**

*Tipus d'immunització:* ***Activa XX*** *Passiva* ☐

*(0,1 punts)*

*Justificació:*

*Resposta model:*
Perquè l'administració de l'antigen activarà la resposta immunitària específica del sistema immunitari fent que es produeixin anticossos específics contra la proteïna beta amiloide *(0,2 punts)* i memòria immunològica *(0,2 punts)*.

*Total apartat A: 0,5 punts (no s'atorgarà cap puntuació si no es justifica).*

**Tractament B**

*Tipus d'immunització: Activa/* ***Passiva X*** ☐

*(0,1 punts)*

*Justificació:*

*Resposta model:*
Perquè en el tractament s'administren els anticossos o immunoglobulines específics *(0,2 punts)* contra la proteïna beta amiloide, no hi ha cap antigen que activi la resposta immunitària específica *(0,2 punts)*.

*O bé* perquè la persona no fabricarà anticossos, ja que els donarem ja fets amb el tractament;

*o bé* perquè la immunitat els és proporcionada amb els anticossos del tractament.

*Total apartat B: 0,5 punts (no s'atorgarà cap puntuació si no es justifica).*

## Ex. 96 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 5

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

### Exercici 5

**1.**

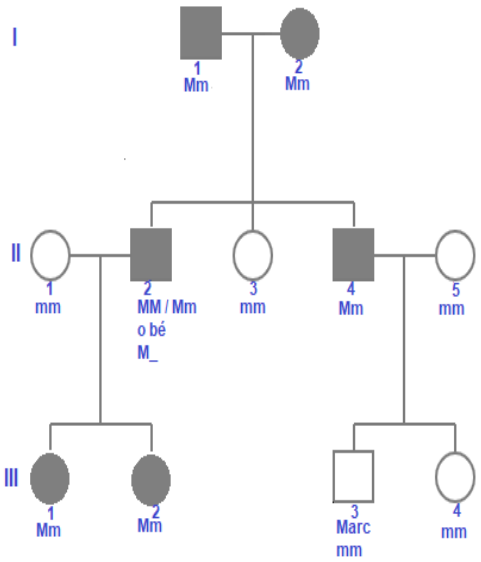
[1 punt]

Simbologia per als al·lels:

M= miopia m=visió normal M>m (0,2 punts)

Nota: s'accepta qualsevol simbologia, sempre que no porti a confusió i que s'adeqüi al fet que l'al·lel que determina miopia és dominant (en majúscula, M; amb un signe +, m+...)

Arbre genealògic:




**Puntuació:**

- Pel dibuix del pedigrí correcte (0,4 punts), repartits segons: (0,1 punt) per cada generació correcta + (0,1 punt) per assenyalar en Marc.

  **NOTES**: També es valorarà com a correcte.

- Si construeixen un arbre genealògic amb una altra distribució dels individus però coherent amb l'estructura d'aquesta família.

- Si es deixen els números romans de les generacions o els aràbics en els individus.

**NOTA TOTAL MÀXIMA PREGUNTA**: 1 punt

**2.**

[1 punt]

Probabilitat que sigui nen:

50 % o bé ½. *(0,1 punts)*

Justificació:

Els progenitors són XX (mare, la cosina d'en Marc) i XY (pare).

| | X | Y |
|---|---|---|
| X | XX | XY |

½ XX (nena) ½ XY (nen)

La justificació pot ser fent la taula de Punnett, el mètode dicotòmic, el mètode algebraic o amb una descripció escrita de les probabilitats i distribucions de gàmetes.

(0,3 punts)

---

Probabilitat que sigui miop:

50 % de probabilitats o bé ½ ( 0,1 punts)

Justificació:

La cosina d'en Marc, filla d'en Joan, segur que és Mm i la seva parella segur que és mm perquè no presenta miopia (no cal que ho esmentin).

| | M | m |
|---|---|---|
| m | Mm | mm |

½ Mm ½ mm

(miop) (no miop)

La justificació pot ser fent la taula de Punnett, el mètode dicotòmic, el mètode algebraic o amb una descripció escrita de les probabilitats i distribucions de gàmetes.

(0,3 punts)

Probabilitat que sigui nen i miop:

¼ o bé 25 % *( 0,1 punts)*

Justificació:

P= ½ x ½= ¼ o un 25 % *(0,1 punts)*

**Puntuació total: 1 punt**

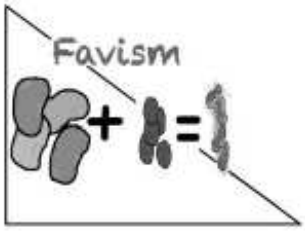
## Ex. 97 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Enzims i cinètica enzimàtica

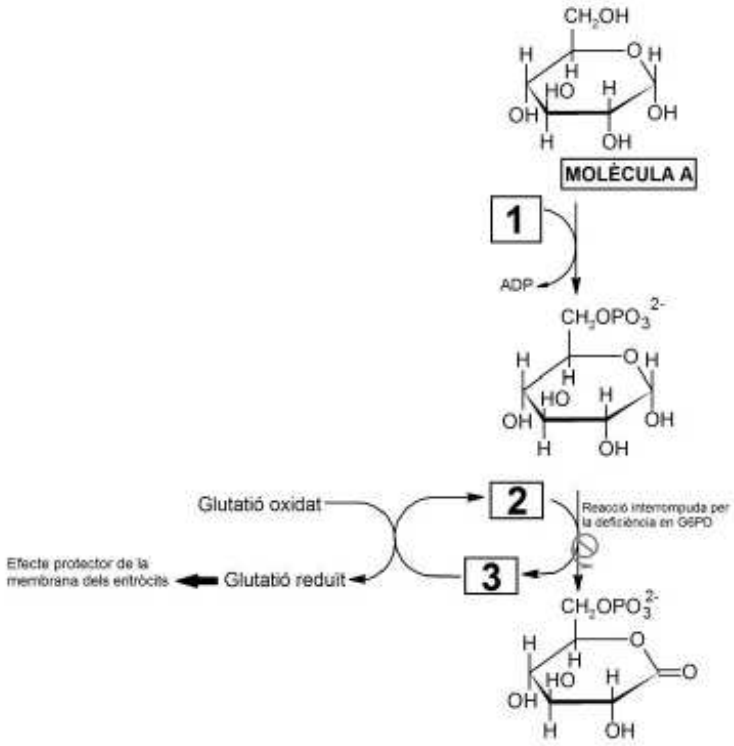
### OPCIÓ A

### Pregunta 3A

El gran matemàtic Pitàgores prohibia als seus deixebles menjar faves. Possiblement ho feia perquè tenia favisme, una malaltia que provoca la lisi dels eritròcits després de la ingestió de faves. La causa d'aquesta malaltia és la deficiència d'un enzim anomenat G6PD.




**1)** L'enzim G6PD intervé en la ruta metabòlica de la síntesi del glutatió reduït, un antioxidant que protegeix la membrana dels eritròcits. La manca de glutatió reduït combinada amb la ingesta d'aliments fortament oxidants com les faves provoca la lisi dels eritròcits, que té greus conseqüències per a la salut.
L'esquema següent mostra parcialment la ruta metabòlica de la síntesi del glutatió reduït i la reacció catalitzada per l'enzim G6PD. [1 punt]



**a)** A partir de l'esquema anterior, completeu el quadre següent.

| |
|---|
| *Nom de la molècula a:*<br><br>Glucosa (*o* glucopiranosa *o* alfa D-glucopiranosa *o* alfa-glucosa *o* alfa-D-glucosa) *(0,2 punts)*<br><br>***Nota:*** *Si diuen glícid, monosacàrid o sucre, llavors (0 punts)* |
| *Quina molècula escriuríeu a la casella 1?*<br><br>ATP *(0,2 punts)* |

**b)** Els coenzims NADP+ i NADPH + H+ corresponen a les caselles número 2 i 3 de l'esquema anterior, però no necessàriament en aquest ordre. Indiqueu quin coenzim col·locaríeu en la casella 2 i quin en la casella 3, i justifiqueu la resposta.

| |
|---|
| *Coenzim que col·locaríeu en la casella 2: (0,1 punts)*<br><br>$NADP^+$ |
| *Coenzim que col·locaríeu en la casella 3: (0,1 punts)*<br><br>$NADPH + H^+$ |
| *Justificació:*<br><br>*Qualsevol d'aquests quatre raonaments següents és igualment vàlid:*<br><br>1) A la reacció catalitzada per la G6PD s'observa com el reactiu (la glucosa 6 fosfat –*però això no ho han de saber*–) en el C1 té dos àtoms d'$H^+$ més que el producte. Per tant, aquets dos àtoms d'$H^+$ perduts els ha agafat el $NADP^+$ per convertir-se en $NADPH+H^+$.<br>2) La reducció del glutatió implica que guanyi $H^+$, per tant el NADPH ha cedit aquests H al glutatió (l'ha reduït) quedant en forma de $NADP^+$ .<br>3) A la reacció catalitzada per la G6PD s'observa com el reactiu (la glucosa 6 fosfat –*però això no ho han de saber*–) s'oxida: cedeix electrons al $NADP^+$ que es reduirà a $NADPH+H^+$<br>4) La reducció del glutatió implica que guanyi electrons, el $NADPH+H^+$ ha cedit aquests $e^-$ al glutatió (l'ha reduït) .<br><br>*Si hi ha **un** d'aquests quatre raonaments: **[0,4 punts]**.*<br><br>*Si l'alumne es limita a dir "Perquè el glutatió s'ha reduït": **només [0,2 punts]** ja que no relaciona la reducció amb el guany de $H^+$ o d'$e^-$ subministrats pel NADPH + $H^+$.*<br><br>*Si no hi ha raonament o aquest no és correcte: **[0 punts]**, independentment del fet que les dues primeres caselles estiguin ben contestades ja que l'alumne podria encertar-ho amb un 50% de probabilitat.* |

**2)** El gen que codifica l'enzim G6PD es troba en el cromosoma X. Algunes variants del gen codifiquen un enzim G6PD ineficient. Així doncs, el favisme és una malaltia provocada per un al·lel recessiu lligat al sexe.
Una dona que té favisme i un home sa volen tenir descendència. Completeu la taula següent: [1 punt]

<table>
<tr><td>Simbologia i relació entre al·lels:<br><br>(0,2 punts)</td><td colspan="2">$X^A > X^a$<br><br>Nota 1: No cal que utilitzin les lletres "A" i "a"; poden fer-ne servir unes altres, sempre que siguin clares, l'al·lel dominant sigui en majúscula i el recessiu en minúscula, i no portin a confusions.<br><br>Nota 2: També està acceptat posar només la lletra quan el cromosoma X porta l'al·lel recessiu. Llavors seria:<br>$X > X^a$ o bé, $X > X^A$ atès que llavors ja queda clar que és el recessiu. I també $X^+ > X^a$ o $X^+ > X^A$<br><br>Nota 3: És possible que indiquin aquí també tots els genotips possibles i els seus fenotips,<br>$X^AY$ home no afectat $X^AX^a$ o $X^AX^A$ dona no afectada<br>$X^aY$ home afectat $X^aX^a$ dona afectada<br><br>O segons la forma que triïn d'anomenar els al·lels, però si no ho fan i posen la simbologia anterior correcta, igualment donarem la màxima puntuació, perquè no es demana explícitament que ho posin.<br><br>Nota final: Si la nomenclatura és incorrecta, per exemple $X_AX_a$ en subíndex en comptes de superíndex, llavors aquest apartat (0 punts). Però si els següents estan ben contestats malgrat que la nomenclatura no sigui correcta, que això no els afecti i es puntuen tal com correspongui.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Fenotips i genotips de la parella de l'enunciat pel que fa al favisme<br><br>(0,2 punts)</td><td>Home</td><td>Dona</td></tr>
<tr><td>Fenotip: sa<br><br>Genotip: $X^AY$<br><br>(o XY si l'examinand ha optat per la simbologia: $X > X^a$ )</td><td>Fenotip: pateix favisme<br><br>Genotip: $X^aX^a$</td></tr>
</table>

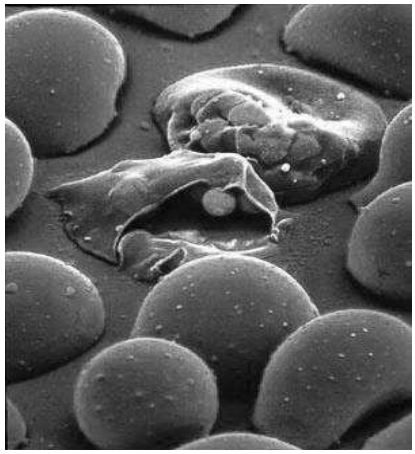
| | | |
|---|---|---|
| *Genotip dels possibles gàmetes:*<br>***(0,2 punts)*** | *Gàmetes de l'home:*<br>$X^A$ i Y<br>*(o* X i Y *si l'examinand ha optat per la simbologia:* $X > X^a$ *, o* $X^+$ i Y *si ha optat per* $X^+ > X^a$ *)* | *Gàmetes de la dona:*<br>$X^a$<br>*(si l'examinand escriu:* $X^a$ *i* $X^a$ *també és correcte)* |
| *Fenotips i genotips esperats dels descendents si són:*<br>***(0,2 punts)*** | *Nen:*<br>Fenotip: favisme<br>Genotip: $X^aY$ | *Nena:*<br>Fenotip: sana<br>Genotip: $X^AX^a$<br>*(no cal que especifiquin "portadora" ja que ser portador no és un fenotip).*<br>*(o* $XX^a$ *si ha optat per la simbologia:* $X > X^a$ *)* |
| *Probabilitat de tenir favisme si és:*<br>***(0,2 punts)*** | *Nen:*<br>100 % (o 1) | *Nena:*<br>0 % (o 0)<br>*(no cal que especifiquin que totes seran portadores, però si ho fan, és correcte)* |

***TOTAL: [1 punt].***

***NOTA 1:*** *Si l'alumne fa el problema com si es tractés d'un caràcter autosòmic (**0 punts**).*

***NOTA 2:*** *En el cas de nomenclatures menys habituals, el corrector en valorarà la coherència en funció de com les ha usades l'alumne per resoldre el problema i decidirà si atorgar 0,2; 0,1 o 0 punts.*

**3)** El favisme és la malaltia genètica més freqüent al món. Si no es consumeixen aliments oxidants, la malaltia és lleu. Els eritròcits de les persones afectades tenen una vida mitjana menor, però el seu cos ho compensa augmentant-ne la taxa de fabricació.
La malària, al seu torn, és una malaltia infecciosa responsable d'unes sis-centes mil morts anuals. El protozou causant de la malària, el plasmodi, es reprodueix a l'interior dels eritròcits. Uns eritròcits de vida mitjana més curta fan que el plasmodi no tingui temps de reproduir-se al seu interior.
La distribució mundial del plasmodi de la malària coincideix amb les poblacions amb una freqüència més elevada de favisme.



*Plasmodis a l'interior d'eritròcits*

Utilitzeu els vostres coneixements sobre l'evolució per a explicar detalladament com va sorgir la deficiència de l'enzim G6PD i per què té una freqüència més elevada en els llocs on hi ha malària. [1 punt]

*Resposta model*

En les poblacions ancestrals humanes, una **mutació atzarosa** va fer que alguns individus tinguessin deficiència en G6PD (o favisme). Aquesta mutació provocava que l'enzim G6PD funcionés malament, escurçant la vida mitjana dels eritròcits i impedint als afectats consumir determinats aliments.
Ara bé, els que tenien favisme eren més resistents a la infecció pel plasmodi, ja que el protozou no tenia temps de reproduir-se als eritròcits. Així doncs, la seva esperança de vida en poblacions molt afectades per la malària era més alta tot i patir de favisme. Això feia que tinguessin una probabilitat elevada d'arribar a l'edat reproductiva i transmetre els seus gens a la descendència. Com que aquests gens incloïen la mutació o l'al·lel responsable del favisme, aquest al·lel s'anava estenent a la població. La **selecció natural** afavoria, per tant, els afectats de favisme ja que resistien la malària.

***Nota:*** *(Algun examinand podria comentar que les dones portadores $X^AX^a$ combinarien una certa resistència a la malària –el 50% dels seus eritroblasts expressarien l'al·lel "a"– amb l'absència de favisme –el fet que l'altre 50% dels eritroblasts expressi "A" ja fa que la malaltia no aparegui. Fins i tot podria parlar de selecció a favor de l'heterozigot, però compte!!!!!!, només en dones. Tot això és correcte, però no és necessari que l'examinand ho expressi per obtenir la màxima puntuació).*

***[1 punt]*** *desglossat de la manera següent:*
*- **0,4 punts** per l'aparició explícita del "concepte mutació" (0,2 punts) i "atzarosa" (0,2 punts), la seva explicació i contextualització.*
*- **0,4 punts** per l'aparició explícita del concepte "selecció natural" i la seva explicació i contextualització.*
*- **0,2 punts** per l'aparició explícita o implícita de la idea que la característica avantatjosa és genètica i, per tant, heretable.*

## Ex. 98 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

### Sèrie 5, Pregunta 1

Àfrica i Àsia són els únics continents on viuen elefants en estat salvatge.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Elefant africà (*Loxondonta africana*) | Elefant asiàtic (*Elephas maximus*) |

**1-** Tal com es pot deduir del seu nom científic, els elefants africans i els asiàtics pertanyen a espècies diferents. [1 punt]

**a)** Quin criteri es deu haver utilitzat per a considerar que els elefants asiàtics i els africans no són de la mateixa espècie?

***Resposta model:***
El concepte biològic d'espècie afirma que dues poblacions es poden considerar espècies diferents quan els individus d'ambdues poblacions no es poden encreuar o bé si ho fan no poden tenir descendència o bé aquesta no és fèrtil. Entre els elefants asiàtics i els africans es deu donar algun d'aquests casos.

*(0,5 punts)*

***NOTA PELS CORRECTORS**: Si algun alumne/a respon fent referència a la comparació del DNA de les dues espècies o a la realització de fecundació in vitro per comprovar si ambdós grups d'elefants pertanyen a la mateixa espècie, s'acceptarà com a resposta vàlida sempre i quan es justifiqui de forma correcte.*

**b)** Els elefants utilitzen els ullals per a extreure arrels amb la finalitat d'alimentar-se i per a cercar aigua. En totes dues espècies hi ha alguns individus mutants que no tenen ullals. Quin efecte creieu que pot tenir la selecció natural sobre els individus sense ullals? Justifiqueu la resposta.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Elefant africà sense ullals | Elefant asiàtic sense ullals |

***Resposta model:***

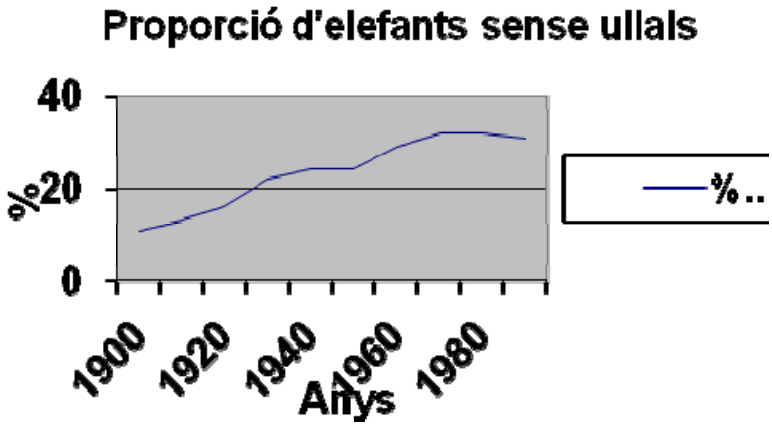
La selecció natural reduiria la freqüència dels individus sense ullals, ja que estan en desavantatge respecte als altres a l'hora d'aconseguir aliments, cercar aigua o aparellar-se en el cas dels mascles. Per tant, tenen menys probabilitats de tenir descendents i de transmetre aquest caràcter a la seva descendència.

*(0,5 punts)*

| | |
|---|---|
| **2-** La causa principal de la caça furtiva dels elefants és l'alt valor comercial del marfil dels ullals d'aquests animals. Així mateix, les persones que cacen per plaer també prefereixen matar elefants amb ullals grossos perquè consideren que són trofeus més bons. [1 punt] |  |

**a)** En la taula que hi ha a continuació es mostren les dades de la proporció d'elefants sense ullals en una zona determinada d'Àfrica al llarg del segle xx. Representeu-les en un gràfic.

| **Any** | **1900** | **1910** | **1920** | **1930** | **1940** | **1950** | **1960** | **1970** | **1980** | **1990** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **% elefants sense ullals** | 11 | 13 | 16 | 22 | 24 | 24 | 29 | 32 | 32 | 31 |




***Nota:*** *també és possible fer la representació en un gràfic de barres.*

*(0,5 punts), repartits segons:*
*- 0,15 punts per l'eix d'ordenades correctament posat*
*- 0,15 punts per l'eix d'abscisses correctament posat*
*- 0,2 punts per la gràfica*

**b)** Quina tendència mostren les dades? Formuleu una hipòtesi que pugui explicar aquesta tendència.

*Tendència de les dades:*

Creixent fins a 1970, amb una estabilització i un lleuger descens al final.

*[0,2 punts]*

*Hipòtesi sobre la causa d'aquesta tendència:*

***Resposta model:***
La cacera legal o furtiva d'elefants se centra en els individus amb ullals, normalment per obtenir-ne el marfil. Es tracta, doncs, d'un cas de selecció en contra dels individus amb ullals, fet que indirectament afavoreix als individus sense ullals *(0,1 punts)*. L'estabilització que s'observa a partir de 1970 es pot deure a l'establiment de mesures proteccionistes envers aquests animals *(0,1 punts)*. El lleuger descens final es pot explicar per l'acció de la selecció natural en contra dels individus sense ullals *(0,1 punts)*.

*[0,3 punts] repartits segons els ítems que s'indiquen al text (que poden estar ordenats o formulats d'altres maneres)*

***Nota:*** *és possible els ítems esmentats en la resposta model apareguin de manera implícita. En aquest cas caldrà valorar-los també positivament.*

***Total subpregunta b):*** *(0,5 punts)*

**3-** En un estudi sobre l'herència dels ullals en els elefants s'ha descrit que la presència d'ullals és deguda a un al·lel autosòmic dominant. [1 punt]

**a)** Quina probabilitat hi ha que un elefant neixi sense ullals si tots dos progenitors són heterozigots per a aquest caràcter? Indiqueu la nomenclatura utilitzada, la relació entre al·lels i els càlculs duts a t.

*[0,6 punts] per la subpregunta a)*

*Nomenclatura utilitzada i relació entre al·lels: (0,2 punts)*

L = Ullals
l = Sense ullals
L > l

*O qualsevol altre nomenclatura que no porti a confusions i que consideri la diferència entre l'al·lel dominant o recessiu*

*Càlcul de la probabilitat que un elefant de progenitors heterozigots neixi sense ullals:*

*(0,4 punts)*

Ll x Ll

↓

¼ LL + ½ Ll + ¼ ll

¾ Ullals + ¼ sense ullals

La probabilitat és de ¼.

**b)** Una femella heterozigota per al caràcter «ullals» s'ha encreuat sempre amb mascles heterozigots. Quina probabilitat té que les seves quatre primeres cries tinguin totes ullals?

*[0,4 punts]*

Tenint en compte l'encreuament anterior, la probabilitat de tenir una cria amb ullals és de ¾. Així, la probabilitat que totes 4 tinguin ullals és:
(¾) · (¾) · (¾) · (¾) = $(3/4)^4$ = 81/256 = 31,64 %

***NOTA PELS CORRECTORS:***
*Es considerarà correcte deixar el resultat en forma de potència:* $(3/4)^4$
*O bé:* 81/256
*O bé:* 31,64 %

*Si només posen el resultat final sense cap càlcul ni indicació d'on ha sortit el valor, llavors 0 punts.*

## Ex. 99 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

### Exercici 2

**1. [1 punt]**

**a) [0.2 punts]**

- L'al·lel ha de ser recessiu perquè si fos dominant el pare o la mare de l'August estarien afectats per la malaltia. Poden (no és imprescindible) ajudar-se amb una taula de Punnet i/o amb un pedigrí.

També podria tractar-se d'una malaltia dominant d'aparició nova (una mutació espontània en la replicació del DNA prèvia a una de les meiosis parentals). Considerar-ho com a correcte si ho justifiquen.

**b) [0.8 punts]**

*Simbologia*: A (al·lel normal) > a (al·lel causant de la malaltia)
(o qualsevol altra lletra en què majúscules i minúscules siguin prou diferents)

| | *Genotip* | *Fenotip* |
|---|---|---|
| *Pare* | Aa | Sense la malaltia |
| *Mare* | Aa | Sense la malaltia |
| *August* | aa | Amb la malaltia |
| *Via (germana)* | A- (AA o Aa)* | Sense la malaltia |

(0,1 punt per cada resposta correcta fins a 0,8)
- en cas d'utilitzar una simbologia incorrecta, cada casella encertada de la columna dels genotips només valdrà 0.05 punts
*La resposta correcta serà "A –" o bé "AA o Aa"
Si responen en base a herència lligada al sexe, 0 punts

**2. [1 punt)]**

**[0.3 punts]** Primer els alumnes han de justificar (fent encreuament o amb la taula de Punnet) la probabilitat de tenir un fill afectat, que és ¼. (Es puntuarà amb 0,1 punts si diuen que és ¼ però no ho justifiquen.)

**[0.3 punts]** Després han de justificar (pels mateixos mètodes) la probabilitat de ser noi, que és ½. (Es puntuarà amb 0,1 punts si diuen que és ½ però no ho justifiquen.)

**[0.4 punts]** Probabilitat de ser germà noi i amb la malaltia = ½ * ¼ = 1/8 o 0,125.

**NOTA PER ALS CORRECTORS:**

- Es considerarà correcte [1 punt] una resposta consistent en una única taula de Punnet, com si es tractés d'un dihibridisme (2 característiques, gènere i disostosi mandibulofacial independents).
- Acceptarem com a correctes resultats en forma de tant per cent.
- Si responen tot aquest apartat en base a herència lligada al sexe, de forma correcta i coherent 0.5 punts

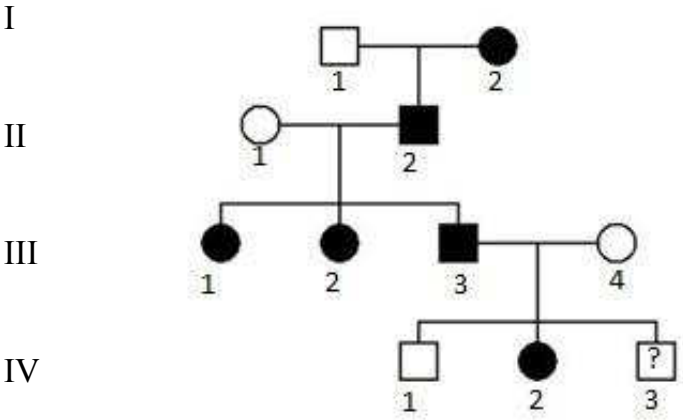
## Ex. 100 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Antígens i anticossos

**Sèrie 3, Pregunta 4B**

Hi ha càncers que tenen un component hereditari. Un dels més documentats és un tipus de càncer de mama produït per una mutació del gen BRCA1, localitzat al cromosoma 17. El gen BRCA1 funcional és un gen supressor de tumors. Quan el gen mutat es troba en heterozigosi, augmenta significativament la probabilitat de tenir càncer.

**1.** En l'arbre genealògic següent, els individus marcats en negre han donat positiu en l'anàlisi d'aquest gen mutat en un dels dos cromosomes (independentment que hagin tingut la malaltia o no). Això els confereix una alta susceptibilitat de tenir càncer al llarg de la vida. A l'individu IV-3, que és menor d'edat, encara no se li ha fet l'anàlisi.
[1 punt]



**a)** Des del punt de vista d'aquesta susceptibilitat, l'al·lel mutat es comporta com a dominant. Fent servir una nomenclatura adequada, indiqueu el genotip de tots els individus de la taula següent, pertanyents a aquest arbre genealògic, des del punt de vista de la susceptibilitat a tenir aquest càncer pel que fa a aquest gen.

***TOTAL SUBPREGUNTA** a)= 0,6 punts:*

*(0,05 per cada genotip correcte i 0,1 per la simbologia)*

| Simbologia<br><br>B: susceptibilitat a patir càncer<br>b: normal<br><br>*(o qualsevol altra lletra que permeti distingir-ho bé)* |
|---|

| | Genotip | Individu | Genotip | Individu | Genotip |
|---|---|---|---|---|---|
| I.1 | bb | III.1 | Bb | IV.1 | bb |
| I.2 | Bb | III.2 | Bb | IV.2 | Bb |
| II.1 | bb | III.3 | Bb | | |
| II.2 | Bb | III.4 | bb | | |

**b)** L'últim fill de la família, a qui encara no s'ha fet l'anàlisi, farà els divuit anys aquest any (és l'individu IV-3) i se li farà la prova. Quina probabilitat hi ha que tingui l'al·lel mutat? Feu l'encreuament i justifiqueu-ho mitjançant una taula de Punnett.

***TOTAL SUBPREGUNTA** b)= 0,4 punts:*

<table>
<tr><td>Creuament</td><td>Bb x bb (0,1 p)</td></tr>
<tr><td>Taula de Punnet</td><td>(0,2 p)<br><table><tr><td></td><td>B</td><td>b</td></tr><tr><td>b</td><td>Bb</td><td>bb</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Probabilitat de tenir el gen mutat</td><td>Té un 50% de tenir un al·lel amb el gen BRCA1 mutat, resultat de creuar un individu heterozigot amb un individu homozigot recessiu (0,1 p)</td></tr>
</table>

**2.** En els individus de famílies amb predisposició genètica a tenir aquest tipus de càncer, també s'analitza la quantitat de proteïna HER-2/neu, una proteïna promotora del creixement cel·lular. La presència elevada d'aquesta proteïna comporta un pronòstic pitjor. Per a detectar la presència de la proteïna HER-2/neu en teixits, s'utilitza una tècnica basada en la reacció antigen-anticòs. Es fa servir un anticòs específic contra la molècula que es vol detectar. Aquest anticòs està lligat a una substància que permet visualitzar, amb el microscopi òptic, la mostra marcada.
Indiqueu si les afirmacions següents referides al concepte d'antigen són correctes o no i justifiqueu les respostes. [1 punt]

| | *És correcta l'afirmació?*<br><br>*(Sí/No)* | *Justificació* |
|---|---|---|
| *La proteïna HER2/neu es comporta com un antigen en la reacció de detecció* | Sí<br><br>*[0,2 p]* | Els anticossos són específics i complementaris als antígens que han desencadenat la seva formació, en aquest sentit en la reacció de detecció la proteïna HER2/neu seria l'antigen de l'anticòs lligat a la substància que permet la visualització d'aquest.<br><br>*[0,3 punts]* |
| *La proteïna HER2/neu no es comporta com un antigen per la persona que dóna positiu en aquesta reacció* | Sí<br><br>*[0,2 p]* | Els antígens són molècules que el sistema immunitari reconeix com a "estranyes" i que són capaces d'induir la síntesi d'anticossos específics. En aquest sentit, per a la persona que té la proteïna HER2/neu, aquesta no és un antigen.<br><br>*[0,3 punts]* |

## Ex. 101 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

### Exercici 2

### 1)

[1 punt]

L'al·lel causant de la malaltia de Krabbe és:

Recessiu **X** (0,2 punts)

Justificació:

Els pares del Quim i la Muntsa no estan afectats, però han de ser portadors de l'al·lel causant perquè han tingut una filla i un fill afectats, respectivament. (0,3 punts)

*Nota: Cal valorar altres possibles justificacions, com per exemple: a través dels genotips dels membres de la família.*

El gen causant de la malaltia de Krabbe és:

Autosòmic **X** (0,2 punts)

Justificació:

Si fos lligat al sexe, el pare d'en Quim hauria d'estar afectat, ja que ha tingut una filla malalta. Aquesta filla hauria rebut l'al·lel causant amb l'únic cromosoma X del seu pare, que, per tant, també tindria la malaltia. (0,3 punts)

*Nota: Cal valorar altres possibles justificacions, com per exemple: a través dels genotips dels membres de la família.*

*Nota: Com a resposta alternativa, que també donem per bona, es pot justificar que no pot ser lligat al sexe perquè l'enunciat diu que moren abans dels dos anys i, per tant, el pare no podria portar aquest al·lel al seu únic cromosoma X.*

---

### 2)

[1 punt]

**a)**

Nomenclatura:

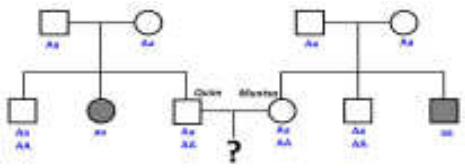
A = al·lel normal (que no causa la malaltia)

a = al·lel de la malaltia de Krabbe

*Nota: S'ha de considerar vàlida qualsevol nomenclatura sempre que no porti a confusió i que el dominant estigui en majúscula o amb un superíndex +). Per exemple, la nomenclatura* X – x *es considera confusa, atès que només depèn de la mida de la lletra.*

(0,1 punts)

Genotips:




(0,5 punts: 0,05 punts per cada membre de la família amb el genotip o genotips correctes)

*Nota 1: Els errors* ***no*** *descompten.*

*Nota 2: En els casos en què hi hagi dos fenotips possibles, si només se'n posa un, s'ha de puntuar amb 0 punts.*

*Nota 3: En el cas dels individus amb dos fenotips possibles, també donem per bo si els indiquen com a* A_ *o* A?.

*Nota 4: Si a la pregunta 1) han deduït malament el patró d'herència, però la resposta a aquesta pregunta és coherent al patró deduït a la pregunta 1), s'ha de puntuar amb la meitat de la puntuació per no arrossegar excessivament l'error.*

Puntuació total de la subpregunta *a*: 0,6 punts

---

**b)**

Resposta model:

Per tenir un descendent afectat, tots dos, en Quim i la Muntsa, haurien de ser heterozigots i, a més, haurien de passar l'al·lel responsable de la malaltia de Krabbe al descendent. Per tant:

- Probabilitat que en Quim sigui heterozigot: ⅔. (0,05 punts)
- Probabilitat que la Muntsa sigui heterozigota: ⅔. (0,05 punts)
- Probabilitat que en Quim passi l'al·lel mutat al descendent: ½. (0,05 punts)
- Probabilitat que la Muntsa passi l'al·lel mutat al descendent: ½. (0,05 punts)
- En resum: ⅔ × ⅔ × ½ × ½ = 1/9. (0,2 punts)

Puntuació subpregunta *b*: (0,4 punts)

Nota 1: Per deduir aquestes probabilitats caldria haver utilitzat quadres de Punnett o el mètode dicotòmic o algebraic. També hi ha la possibilitat de justificar-ho a partir dels genotips que han escrit a l'arbre genealògic. En aquest cas també ho donem per bo.

Nota 2: Si a la pregunta 1) han deduït malament el patró d'herència, però la resposta a aquesta pregunta és coherent amb el patró deduït, s'ha de puntuar amb la meitat de la puntuació per no arrossegar excessivament l'error.

---

**3)**

[1 punt]

Què vol dir que un lípid sigui saponificable?

- Que pot reaccionar amb un hidròxid per a formar sabó; o bé
- que és un èster d'àcid gras, o bé
- que té un enllaç èster.

(0,5 punts)

*Nota 1: Si només es respon que pot formar sabó, s'ha de puntuar amb 0,25 punts.*

*Nota 2: Si només es respon que té un grup carboxílic, s'ha de puntuar amb 0,15 punts, perquè de fet els èsters d'àcids grassos ja no tenen grup carboxil.*

Esmenteu dues propietats més dels lípids saponificables.

- molècula apolar
- hidrofòbica (o insoluble en aigua)
- solubles en dissolvents orgànics

(0,5 punts: 0,25 punts per cada resposta correcta)

## Ex. 102 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

### Exercici 2

**1) [1 punt]**

**a)** [0.5 punts]
Resposta model:
L'al·lel que produeix color negre és dominant, ja que en l'encreuament entre Coloma (negra) i Brownie (xocolata) tots els fills (8) són negres. Això només és possible si els dos són homozigots i l'al·lel dominant produeix color negre. (Encara que no cal que ho diguin, la probabilitat que aquest resultat es donés per atzar, en qualsevol dels dos colors, si el progenitor de fenotip dominant fos heterozigot, és molt petita, concretament 1/256).

*0,1 punts per dir que l'al·lel és dominant.*
*0,4 punts per justificar-ho adequadament.*

*Si la justificació es limita a comprovar que els resultats són compatibles amb un al·lel dominant però sense falsar que pugui ser recessiu, llavors només 0,1 punts.*

**b)** [0.5 punts]
Resposta model:
És un gen autosòmic. No pot ser lligat al sexe perquè llavors en l'encreuament entre Liver (xocolata) i Black (negre), els genotips dels progenitors serien XbXb (Liver) i XBY (Black), tots els fills mascles serien XbY (xocolata) i totes les filles serien XBXb (negre). En haver tingut fills i filles de tots els colors, el gen ha de ser autosòmic.

*0,1 punts per dir que el gen és autosòmic.*
*0,4 punts per justificar-ho adequadament.*
*Si la justificació es limita a comprovar que els resultats són compatibles amb un gen autosòmic però sense falsar que pugui ser lligat al sexe, llavors només 0,1 punts.*

**2) [1 punt]**

| *Freqüències genotípiques* | *DD* | *Dd* | *dd* |
|---|---|---|---|
| | 0,6 | 0,3 | 0,1 |

| *Freqüències gèniques (al·lèliques)* | *D* | *d* |
|---|---|---|
| | 0,75 | 0,25 |

*0,2 punts per cada freqüència correcta.*
*Si les freqüències són incorrectes però l'alumne escriu correctament la fórmula que permet calcular-les, llavors 0,2 punts per la fórmula de la freqüència genotípica i 0,2 punts per la de la freqüència gènica (màxim 0,4 punts).*

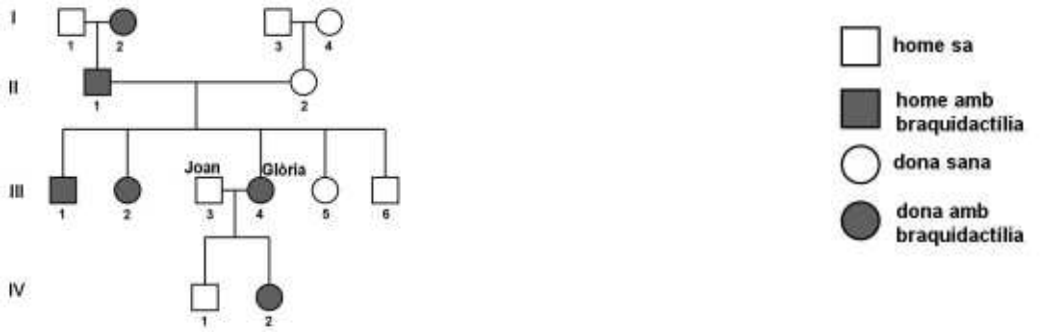
## Ex. 103 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

### Pregunta 1



La braquidactília és una anomalia congènita (hereditària) que consisteix en una mida anormalment curta dels dits de les mans o dels peus.
La Glòria té aquesta anomalia, i també alguns dels seus familiars. Té un fill i una filla amb en Joan: la filla té braquidactília, però el fill no. La Glòria i en Joan volen tornar a ser pares, i consulten un genetista per demanar-li consell genètic.
El primer que fa el genetista és dibuixar l'arbre genealògic d'aquesta família:.




**1-** Després d'haver-los fet anàlisis genètiques, l'especialista determina que el gen responsable de la braquidactília a la seva família es troba en el cromosoma 12, i que en Joan és homozigot normal i la Glòria és heterozigota pel que fa a l'al·lel causant de la braquidactília. Quin patró d'herència presenta? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

| |
|---|
| *Patró d'herència:*<br>Autosòmica dominant. *[0,4 punts]* |
| *Justificació:*<br>*Autosòmica* perquè es troba al cromosoma 12, i per tant no està lligada al sexe.<br>També es pot justificar basant-se en l'arbre genealògic. Per exemple, si fos lligat al sexe, III-5 hauria de tenir la malaltia i III-1 no l'hauria de tenir.<br>*[0,3 punts]*<br><br>I *dominant* perquè la Glòria és heterozigota, i presenta braquidactília.<br>*[0,3 punts]* |

**2-** Estabiu una nomenclatura coherent per a escriure els genotips d'aquesta família i determineu el genotip dels membres que s'indiquen en la taula següent: [1 punt]

| |
|---|
| *Nomenclatura :*<br><br>b – al·lel normal<br>B – braquidactília<br><br>o qualsevol altra que sigui lògica, no comporti confusions de lletres i reflecteixi la dominància i el fet de ser autosòmics.<br><br>*[0,2 punts]* |
| *Genotip de:*<br><br>I-1: bb<br>I-2: Bb<br>II-1: Bb<br>II-2: bb<br>III-1: Bb<br>III-5: bb<br>IV-1: bb<br>IV-2: Bb<br><br>*[0,8 punts, a raó de 0,1 punts per cada genotip ben posat.]* |

**3-** Si la Glòria i en Joan tenen un altre fill, quina probabilitat hi ha que tingui braquidactília en el cas que sigui nen? Hi haurà cap diferència si és nena? Justifiqueu les respostes. [1 punt]

- Si és un nen, la probabilitat que tingui braquidactília és de 1/2, perquè d'en Joan segur que hereta un al·lel normal, i de la Glòria pot heretar el normal o bé el braquidactília, amb una probabilitat de 1/2.

**[0,5 punts]** *repartits segons: (0,2 punts) per dir 1/2, i (0,3 punts) per la justificació.*

***Atenció:*** *també es pot justificar amb la taula de Punnett i pel mètode dicotòmic.*

- Si és una nena la probabilitat també serà de 1/2 (no hi haurà cap diferència), atès que no està lligat al sexe.
*[0,5 punts] repartits segons: (0,2 punts) per dir que també serà 1/2 o bé que no hi haurà cap diferència,, i (0,3 punts) per la justificació.*

***Atenció:*** *també es pot justificar amb la taula de Punnett i pel mètode dicotòmic.*

***Total*** *de la pregunta 3: [1 punt]*

## Ex. 104 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

**OPCIÓ A**
**Sèrie 1, Pregunta 3A**

El marciment vascular del tomàquet és una patologia provocada per algunes variants del fong *Fusarium oxysporum.* Una empresa que vol produir derivats del tomàquet demana als enginyers agrònoms si és possible obtenir una varietat de tomaqueres que sigui resistent al fong i que produeixi tomàquets de mida grossa.
Per a obtenir-la, els enginyers disposen de dues varietats de tomaquera: una és resistent
al fong i produeix tomàquets petits, i l'altra hi és sensible i produeix tomàquets grans.
Totes dues varietats són línies pures i cada caràcter és regulat per una parella d'al·lels.

**1.** Per iniciar la recerca, es duen a terme una sèrie d'encreuaments entre les dues varietats de tomaqueres. En la primera generació filial, el 100 % de les tomaqueres obtingudes són resistents al fong i produeixen tomàquets petits.
Escriviu els genotips i els fenotips de la generació paterna i de la primera generació filial i justifiqueu el patró d'herència. Indiqueu clarament la simbologia utilitzada per a cadascun dels al·lels. [1 punt]

Simbologia:

R: resistent al *Fusarium*
r: sensible al *Fusarium*

T: tomàquets petits
t: tomàquets grans

*S'admetrà qualsevol lletra que no generi ambigüitats.*
*La nomenclatura pot ser MAJÚSCULA > minúscula; LLETRA$^{+}$ > LLETRA$^{-}$*
*[0,2 punts]*

Genotips de la generació paterna i els seus corresponents fenotips:

| Genotips | Fenotips |
|---|---|
| R R TT | Resistent, tomàquets petits |
| r r t t | Sensible, tomàquets grans |
| *[0,15 punts]* | *[0,15 punts]* |

Genotip primera generació filial i el seu corresponent fenotip:

| Genotip | Fenotip |
|---|---|
| R r T t | Resistent, tomàquets petits |
| *[0,15 punts]* | *[0,15 punts]* |

Patró d'herència i justificació:

Es tracta d'un cas de dihibridisme amb herència dominat ja que el 100% dels individus de la $F_1$, comparteixen el mateix fenotip entre sí i amb un dels dos progenitors.
*[0,2 punts]*

*TOTAL Pregunta 1: 0,2 + 0,15 + 0,15 + 0,15 + 0,15 + 0,2 = [1 punt]*

**2.** L'autofecundació dels individus de la primera generació filial origina una segona generació filial amb els resultats següents:

| Resultats $F_2$ | Resistents | Sensibles |
|---|---|---|
| Tomàquets petits | 3841 | 1261 |
| Tomàquets grans | 1233 | 415 |

Calculeu la proporció en què apareixen els diferents fenotips. [1 punt]

*Càlcul de les proporcions:*
Resistents i tomàquets petits: 3841/415 = 9,25 (aproximadament 9)
Resistents i tomàquets grans: 1233/415 = 2,97 (aproximadament 3)
Sensibles i tomàquets petits: 1261/415 = 3,03 (aproximadament 3)
Sensibles i tomàquets grans: 415/415 = 1

*També és possible calcular-les dividint el nombre d'individus de cada fenotip entre el nombre total d'individus:*
Resistents i tomàquets petits: 3841/6750 = 0,5690 (aproximadament 56,25%)
Resistents i tomàquets grans: 1233/6750 = 0,1826 (aproximadament 18,75%)
Sensibles i tomàquets petits: 1261/6750 = 0,1868 (aproximadament 18,75%)
Sensibles i tomàquets grans: 415/6750 = 0,6148 (aproximadament 6,25%)

*[0,25 punts] per cada proporció correcta, sense tenir en compte quin dels dos sistemes han utilitzat per calcular-les, però el sistema de càlcul ha d'estar reflectit (per evitar que s'hagi copiat)*

**3.** Feu una taula amb els genotips derivats d'aquest encreuament i expliqueu per què, a partir d'aquests genotips, s'obtenen aquestes proporcions fenotípiques. [1 punt]

| | RT | Rt | rT | rt |
|---|---|---|---|---|
| RT | RRTT | RRTt | RrTT | RrTt |
| Rt | RRTt | RRtt | RrTt | Rrtt |
| rT | RrTT | RrTt | rrTT | rrTt |
| rt | RrTt | Rrtt | rrTt | rrtt |

Resistents i tomàquets petits: RRTT, RRTt, RrTT, RrTt, RRTt, RrTt, RrTT, RrTt, Rr Tt = 9/16
Resistents i tomàquets grans: RRtt, Rrtt, Rrtt = 3/16
Sensibles i tomàquets petits: rrTT, rrTt, rrTt = 3/16
Sensibles i tomàquets grans: rrtt = 1/16

Tal com s'aprecia a la taula de Punnett, les proporcions fenotípiques esperades s'ajusten a les obtingudes.

*Puntuació*
*[0,4 punts] per fer la taula de Punnet correctament*
*[0,3 punts] per calcular correctament les freqüències fenotípiques esperades*
*[0,3 punts] per relacionar les freqüències fenotípiques esperades amb les obtingudes a partir de les dades de l'experiment*

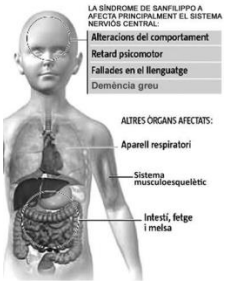
*TOTAL pregunta 3 = [1 punt]*

## Ex. 105 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

**Exercici 4**

La síndrome de Sanfilippo A és una malaltia genètica deguda a l'absència de sulfamidasa, un enzim que degrada unes molècules anomenades *glicosaminoglicans* (GAG). Les persones amb la síndrome de Sanfilippo A no poden degradar els GAG i aquests s'acumulen dins les neurones, la qual cosa deteriora progressivament el sistema nerviós. Aquest fet provoca la mort prematura dels afectats, que no solen superar els vint anys de vida.




**1.** El diari *La Vanguardia* va publicar la notícia següent:

> **La UAB i Esteve assagen una teràpia gènica per als afectats de Sanfilippo A**
>
> La primera prova en pacients amb la síndrome està prevista per a finals d'any.
>
> *La Vanguardia* (25 febrer 2016)

Aquest tractament amb teràpia gènica consisteix a introduir una còpia funcional d'un gen en les cèl·lules que el tenen mutat.
En l'esquema següent es descriuen algunes de les fases del tractament. Responeu a les preguntes corresponents.
[1 punt]

A. En primer lloc cal identificar i aïllar en les cèl·lules sanes, el gen funcional de la sulfamidasa .

Com tallaríeu aquest gen?

Mitjançant els enzims de restricció o endonucleases

(**0,2** punts)




B. A continuació s'introdueix el gen funcional a un vector. En la teràpia gènica s'utilitzen vectors de manera similar a com es fa en la transgènesi.

Quina és la funció d'aquests vectors?

La funció dels vectors és introduir el gen funcional a les cèl·lules i així aquestes tindran el gen correcte que codifica per l'enzim sulfamidasa. (**0,3** punts)

+ ***0,1*** *punt per la contextualització*

***(0,4*** *punts en total)*



C. Com podem saber si les cèl·lules expressen el gen funcional ?

Si les cèl·lules expressen el gen podran sintetitzar l'enzim sulfamidasa i aquest podrà degradar els GAG. Això faria que aquests no s'acumulessin a les neurones i aquestes no quedarien danyades. (**0,3** punts)
*+* ***0,1*** *punt per la contextualització*
***(0,4*** *punts en total)*

**2.** Els dos progenitors de les criatures afectades per la síndrome de Sanfilippo A estan sans i els nadons no presenten cap problema en néixer. Els símptomes d'aquesta malaltia es manifesten cap als quatre o cinc anys i afecten igualment els nens i les nenes.
[1 punt]

***a)*** Quin patró d'herència té aquesta malaltia? Justifiqueu la resposta. (TOTAL: **0,5** punts)

| | |
|---|---|
| L'al·lel causant de la malaltia és:<br>☐ Dominant<br>☒ Recessiu | Justificació:<br>És recessiu perquè els pares no estan afectats i en canvi poden tenir fills afectats, això vol dir que són heterozigots.<br>(o bé que un dels pares, la mare, és heterozigot en cas de lligat al sexe) |
| El gen és:<br>☐ Lligat al sexe<br>☒ Autosòmic | Justificació:<br>És autosòmic perquè afecta per igual a nens i nenes. També pel fet de que els pares sans poden tenir filles amb la malaltia. |

**0,25** punts per dir que és autosòmic i justificar-ho correctament, i
**0,25** punts per dir que és recessiu i la seva justificació.
**0** punts en cas de que només encertin el patró d'herència i no ho justifiquin

***b)*** Una parella no afectada per la malaltia té una filla sana de set anys i un fill amb la síndrome de Sanfilippo A. Quina probabilitat hi ha que la filla no sigui portadora de l'al·lel mutat? (TOTAL: **0,5** punts)

Simbologia: (**0,1** punts)
S(normal)> s(mutat) Els pares són tots dos Ss
*O bé qualsevol simbologia que sigui correcta.*

Justificació: (**0,2** punts)

Ss x Ss

↓

**SS** **2Ss** ss
(no afectats) (afectats)

o bé

| | S | s |
|---|---|---|
| S | **SS** | **Ss** |
| s | **Ss** | ss |

Els no afectats segur que són: **SS o Ss** ja que els ss estan afectats.

Resultats: (**0,2** punts)
Com que la filla no està afectada és SS o bé Ss.
Així doncs té 1/3 de probabilitat de no ser portadora de l'al·lel de la malaltia.

## Ex. 106 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Biotecnologia i enginyeria genètica

### Exercici 1

(2,5 punts)

**a)**

Recessiva: 0,1 punts

Justificació: 0,4 punts. Perquè cap dels dos progenitors, en les parelles amb un fill afectat (individu II3, IV2), està afectat. És correcte justificar amb taula de Punnett.

(Si NO justifica l'opció escollida o la justificació és incoherent, llavors 0 punts.)

**b)**

| | Fenotip sa / Fenotip afectat lleu / Fenotip afectat greu |
|---|---|
| INDIVIDU 1 | Fenotip sa |
| INDIVIDU 2 | Fenotip sa |
| INDIVIDU 3 | Fenotip afectat greu |
| INDIVIDU 4 | Fenotip afectat lleu |
| INDIVIDU 5 | Fenotip sa |

0,1 punts per cada fila correcta.

**c)**

| | |
|---|---|
| A | Motoneurones sanes. (0,1 punts)<br>Les motoneurones sanes tenen més consum d'oxigen, ja que realitzen amb normalitat les funcions vitals, o bé perquè requereixen més energia, o bé perquè fan amb normalitat la respiració cel·lular (per respostes com aquestes o similars: 0,15 punts) (*) |
| B | Motoneurones afectades. (0,1 punts)<br>Consum menor d'oxigen perquè tenen menys activitat metabòlica a causa de la disminució de funcionalitat (0,15 punts) (*) |

(*) Nota per al corrector: si només indiquen quin tipus de motoneurones són sense explicació, es considerarà la resposta com a errònia (0 punts).

[0,5 punts]

| |
|---|
| En quina molècula es converteix l'oxigen quan accepta els electrons? |
| Aigua ($H_2O$) (0,1 punts) |
| Quina utilitat té aquesta reducció de l'oxigen? |
| La reducció de l'oxigen a aigua és essencial per mantenir el flux d'electrons a través de la cadena de transport d'electrons (0,1 punts). |
| Això permet la generació d'un gradient de protons que és utilitzat per sintetitzar ATP (0,1 punts). |
| Quins són els dos possibles donadors d'electrons en la fosforilació oxidativa? |
| NADH (0,1 punts) i $FADH_2$ (0,1 punts) |

**e)**

| |
|---|
| Quin paper té l'adenovirus AAV9 en el procés de teràpia gènica per al gen SMN1? |
| Vector (0,1 punts) |
| Per què els episomes transportats a les cèl·lules serveixen per curar la malaltia? |
| Perquè el gen correcte dels episomes es transcriurà i traduirà, sintetitzant-se la proteïna correcta i, per tant, la malaltia no es manifestarà (0,2 punts). |
| Raoneu si la persona que ha rebut la teràpia gènica transmetrà l'al·lel afectat causant de la malaltia a la descendència. Justifiqueu la resposta. |
| Sí que el transmetrà, ja que el tractament no modifica el DNA de les cèl·lules germinals.<br>O bé: perquè el tractament es fa en motoneurones (línia somàtica). |
| (Per respostes com aquestes o similars: 0,2 punts) |

**Ex. 107 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3**

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

## Exercici 3

[1 punt]

Tipus d'herència (dominant o recessiva) de l'AME:

Recessiva

*[0,1 punts]*

***Nota:** Només s'atorgarà la puntuació si a continuació hi ha una justificació mínimament coherent.*

Justificació:

Cap dels dos progenitors està afectat i, en canvi, tenen una filla i un fill afectats. Necessàriament ha de ser recessiu i el pare i la mare heterozigots per aquest caràcter.

*També ho poden justificar omplint el pedigrí i mostrant que s'ajusta a una herència recessiva i no a una dominant.*

*[0,25 punts]*

***NOTA:** Si ho justifiquen només a partir dels genotips posats al pedigrí segons una herència recessiva llavors [0,15 punts].*

Tipus d'herència (autosòmica o lligada al sexe) de l'AME:

Autosòmica

*[0,1 punts]*

***Nota:** Només s'atorgarà la puntuació si a continuació hi ha una justificació mínimament coherent.*

Justificació:

Si fos lligat al sexe aquesta parella no podria tenir filles afectades.

*També es pot justificar senzillament esmentant que el gen implicat amb l'AME es troba situat al cromosoma 5.*

---

*També ho poden justificar omplint el pedigrí i mostrant que no pot ser lligat al sexe perquè el pare de la noia malalta és sa.*

*[0,25 punts]*

***NOTA:** Si ho justifiquen només a partir dels genotips posats al pedigrí segons una herència autosòmica llavors [0,15 punts].*

Simbologia:

Serveix qualsevol parell de lletres que permetin diferenciar bé l'al·lel sa (amb majúscules) del mutat (minúscules). Per exemple: A = Sense AME, a = AME.

[0,1 punts]

Genotips

I-3

Aa

*[0,1 punts]*

I-4

A-, o bé A_, o bé A?

O bé dir que només sabem que té un al·lel A

[0,1 punts]

[1 punt]

**a)**

1.188 alumnes · (1/54) = 22 alumnes esperem que siguin portadors de la mutació

*[0,5 punts]*

**b)**

(1/54 probabilitat que un dels membres de la parella sigui portador) · (1/54 probabilitat que l'altre membre de la parella sigui portador) = 0,000343 = 0,0343% de probabilitat que tots dos siguin portadors.

*També són correctes els formats de la resposta següents:*

- En tant per 1 : 0,000343
- En tant per 1 amb notació científica $3,4 \cdot 10^{-4}$
- Com a fracció: 1/2916

[0,5 punts]

**Nota:** Si no indiquen els càlculs, [0 punts]

| Errada | Correcció |
|---|---|
| Per preparar Zolgensma, primerament s'ha de tallar el gen SMN1 sa amb uns enzims anomenats lligases. | Els enzims que s'usen per tallar els gens són les endonucleases o enzims de restricció. |
| Posteriorment aquest gen s'ha d'unir a la superfície de la càpsida d'adenovirus modificat AAV9. | El gen que es vol transferir s'han d'incorporar a l'interior de la càpsida i no a la seva superfície per assegurar que es puguin introduir a les cèl·lules diana. |
| Zolgensma és més efectiu si s'administra a nadons que ja tenen símptomes greus de la malaltia. | Segur que és més efectiu fer el tractament quan encara no han aparegut símptomes o aquests són lleus ja que d'aquesta manera és més probable que aquests reverteixin per la teràpia. Aquest fet és més evident al tractar-se d'una malaltia que afecta el teixit nerviós, el qual té una taxa baixa de capacitat de regeneració. |
| Un dels inconvenients que s'han detectat als assaigs clínics realitzats és la presència d'anticossos contra adenovirus AAV9 procedents de l'alletament dels nens. Aquest tipus d'immunitat artificial i passiva neutralitza el virus i el medicament és ineficient. | Els anticossos que les mares transfereixen als nadons durant l'alletament constitueixen un tipus d'immunitat natural ja que és la mare qui els sintetitza. |

**Nota 1:** Només cal que identifiquin i corregeixin tres de les quatre errades que té el text.

La puntuació serà de (0,13 punts) per identificar cada errada + (0,2 punts) per la correcció de cadascuna.

**Nota 2:** La suma "estricta" si ho fan tot bé és 0,99; però, lògicament, si és tot correcte posarem 1 punt.

## Ex. 108 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Expressió gènica: transcripció i traducció

# Exercici 1.

(2,5 punts)

## 1.1.

[0,5 punts]

| FENOTIP | GENOTIPS POSSIBLES |
|---|---|
| cadell negre (acceptem negre fosc) (0,1 punts) | $A^FA^FBB$ |
| Cadell gris clar | $A^FA^C$ bb (0,1 punts) |
| Cadell gris fosc | $A^FA^F$ bb (acceptem també $A^FA^C$ Bb) (0,1 punts) |
| Cadell blanc | $A^CA^C$ BB, $A^CA^C$ Bb, $A^CA^C$ bb (0,1 punts per dir-ne un o dos, 0,2 punts per dir els tres). Per dir només ACAC , 0 punts (cal mostrar també el genotip pels al·lels B. S'accepta AcAc ___) |

TOTAL 0,5 PUNTS

**1.2.**

[0,5 punts]

| Tipus d'herència: | herència intermèdia o dominància incompleta (0,1) |
|---|---|
| Justificació:<br>El fenotip de l'heterozigot és diferent dels dos homozigots i és intermedi entre ambdós.<br>Per la idea de:<br>Cap al·lel domina completament sobre l'altre. (0,2 punts)<br>L'heterozigot presenta un fenotip intermedi entre els dos homozigots. (0,2 punts)<br>Total 0,4 punts | |

TOTAL 0,5 PUNTS

NOTA: S'accepta herència autosòmica (0,1 punts), i 0,2 punts si es dona una justificació coherent.

[0,5 punts]

Els individus portadors d'aquests al·lels estan afavorits en aquest medi, ja que es camuflen millor. Per tant, aquests individus tindran més probabilitats de sobreviure i reproduir-se, i d'aquesta manera, per selecció natural, la freqüència d'aquests al·lels augmentarà a la població.

Per contextualitzar en què es veuen afavorits els portadors d'al·lels que donen colors clars (caçar millor o amagar-se millor o camuflar…): 0,2 punts.

Per indicar que es reprodueixen més i transmeten els al·lels: 0,2 punts.

Per dir explícitament "Selecció natural": 0,1 punts.

Per respostes lamarckianes: 0 punts.

Total: 0,5 punts

**1.4.**

[0,5 punts]

RESPOSTA MODEL: Segons la definició biològica, una espècie són individus capaços de reproduir-se i generar descendència fèrtil. Si els cadells modificats poden reproduir-se amb llops i tenir descendència fèrtil voldrà dir que no són d'espècies diferents.

0,2 per esmentar directe o indirectament el concepte biològic d'espècie.

0,2 per la idea de reproduir-se amb llops i obtenir descendència fèrtil. (context)

0,1 per la coherència del redactat.

Total: 0,5 punts

[0,5 punts]

| | |
|---|---|
| 3 | L'enzim Cas9, guiat pel RNA guia, reconeix la regió del DNA de *Canis lupus* que es vol modificar. |
| 5 | Es comprova mitjançant tècniques de seqüenciació que el gen s'ha modificat correctament i que s'expressa de manera funcional. |
| 1 o 2 | Es determina el gen d'interès del llop gegant i s'obté la seva seqüència a partir de restes de DNA antic. |
| 2 o 1 | Es dissenya un RNA guia complementari a la seqüència del gen d'interès de *Canis lupus.* |
| 4 | Es modifica el gen de *Canis lupus* per incorporar la informació genètica del llop gegant. |

0,1 per resposta correcta.

TOTAL: 0,5 PUNTS

## Ex. 109 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 2

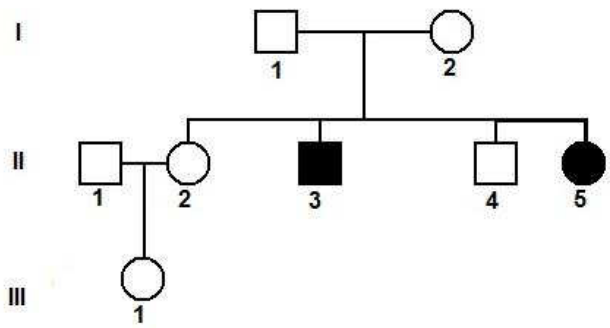
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Biotecnologia i enginyeria genètica

**Exercici 2**

La síndrome de Werner és una malaltia genètica que es caracteritza per un envelliment prematur. Les persones amb aquesta síndrome manifesten els primers símptomes d'envelliment entre els 20 i 30 anys. La principal causa de la síndrome de Werner és una mutació en el gen *WRN*, que codifica una proteïna que participa en la replicació, reparació i recombinació del DNA.

**1)** L'arbre genealògic següent és d'una família en la qual l'home II-3 i la dona II-5 tenen la síndrome de Werner. A més, sabem que l'home II-1 no té l'al·lel que causa la síndrome de Werner.

A partir de la informació de l'arbre genealògic digueu i justifiqueu si l'al·lel que produeix la síndrome de Werner és dominant o recessiu i si aquest gen és autosòmic o lligat al sexe. [1 punt]




L'al·lel que produeix la síndrome de Werner és (marqueu amb una creu l'opció escollida)

Dominant □ / Recessiu **X *(0,1 punts)***

***Nota:*** *si deixen la justificació en blanc, llavors 0 punts.*

Justificació

*Resposta model:*

No pot ser dominant perquè tant l'individu II-3 com l'individu II-5 estan afectats de síndrome de Werner i cap dels seus progenitors no n'està afectat, per tant, ha de ser recessiu (si fos dominant almenys un dels progenitors tindria la síndrome de Werner).

*O bé, també ho poden demostrar fent els encreuaments o la taula de Punnett.*

***(0,4 punts)***

***Nota per als correctors:*** *En qualsevol cas, per obtenir la màxima puntuació és necessari que demostrin que no pot ser dominant (recordeu que alguns pedigrís són compatibles amb els dos patrons d'herència).*

El gen de la síndrome de Werner és (marqueu amb una creu l'opció escollida)

Autosòmic **X *(0,1 punts)*** / Lligat al sexe □

***Nota:*** *si deixen la justificació en blanc, llavors 0 punts.*

Justificació

*Resposta model:*

Autosòmica, perquè la filla afectada (II-5) ha de tenir els dos al·lels mutats, un heretat de la mare (I-2) i l'altre, del pare (I-1). No pot ser lligat al sexe, ja que el pare (I-1), com que no està afectat, hauria de tenir un al·lel normal i el cromosoma Y (si fos lligat el sexe), i, per tant, no li podria transmetre l'al·lel mutat.

***(0,4 punts)***

**2)** Escriviu el genotip o genotips possibles de totes les persones de l'arbre genealògic de la pregunta 1. Indiqueu clarament la simbologia que feu servir per a cadascun dels al·lels. [1 punt]

*Simbologia* ***(0,2 punts)***

*Resposta model:*

E: no afectat/da (E: normal)

e: afectat/da (e: Síndrome de Werner o envelliment prematur)

***Nota per als correctors:*** *Es pot usar una altra lletra. Cal tenir en compte que s'ha de fer servir la mateixa lletra per representar els dos al·lels: en majúscula representa l'al·lel dominant i en minúscula, l'al·lel recessiu. També es pot fer servir la lletra amb un signe + per indicar el normal i la mateixa lletra sense el signe + per indicar el mutant. Normalment aquesta simbologia es fa servir en Drosophila, però la donarem per bona.*

Genotips: ***(0,8 punts)****, repartits a 0,1 punts per cada genotip correcte. En els casos en què hi ha dues possibilitats (genotips II-2, II-3 i II-1); si només en diuen una, llavors 0,05 punts.*

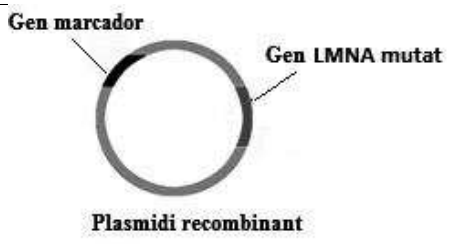
| I-1 | I-2 |
|---|---|
| Ee | Ee |

| II-1 | II-2 | II-3 | II-4 | II-5 |
|---|---|---|---|---|
| EE | EE / Ee<br>*També poden posar:* E_<br>*O bé dir que l'únic segur és que tenen una E majúscula.* | ee | EE / Ee | ee |

| III-1 |
|---|
| EE / Ee |

**3)** La progèria o síndrome de Hutchinson-Gilford també causa envelliment prematur. Els nens i nenes que tenen aquesta malaltia genètica, que és autosòmica i dominant, comencen a manifestar els primers símptomes d'envelliment entre els 18 i 24 mesos d'edat. La causa és una mutació puntual en el gen *LMNA* que dona lloc a una proteïna anòmala, la progerina.

Per investigar els efectes de la progerina en els teixits i òrgans, s'utilitzen ratolins modificats genèticament. Aquests ratolins, que tenen el gen *LMNA* mutat a les cèl·lules de tots els teixits, manifesten un envelliment prematur semblant al de les persones amb la síndrome de Hutchinson-Gilford. [1 punt]

| | |
|---|---|
| **a)** El procés d'obtenció d'aquests ratolins inclou la construcció d'un plasmidi recombinant. Expliqueu els passos què cal fer i les biomolècules que cal utilitzar per obtenir aquest plasmidi recombinant. |  |

*Resposta model:*

- Obtenir/aïllar un plasmidi bacterià ***(0,1 punts)***

- Obtenir/aïllar el gen mutat LMNA i el gen marcador ***(0,1 punts)***

- Utilitzar enzims de restricció (o endonucleases) per tallar el DNA del plasmidi i dels dos gens per seqüències concretes ***(0,1 punts)***

- Unir aquests gens i el plasmidi amb ligases ***(0,1 punts)***

*PUNTUACIÓ:* ***0,4 punts***

**b)** La següent imatge mostra algunes de les fases del procés seguit per obtenir ratolins modificats genèticament.




En quina de les fases hem d'injectat el plasmidi recombinant per a obtenir ratolins amb el gen *LMNA* mutat a totes les cèl·lules dels seus teixits? Justifiqueu la resposta

| **Número de la fase (segons l'esquema anterior)** | **Injecció del plasmidi recombinant al nucli...** | **Obtenció d'un ratolí amb el gen LMNA mutat a tots els teixits?** |
|---|---|---|
| 1- | ...del zigot | Sí **X** No□<br><br>Justificació<br><br>*Resposta model:*<br><br>Totes les cèl·lules del ratolí tindran el mateix DNA que el zigot.<br><br>*O bé:*<br>Ja que totes les cèl·lules del ratolí es formen per mitosi a partir del zigot o dels seus descendent.<br>***(0,2 punts)***<br><br>***Nota per als correctors**: si no ho justifica, llavors 0 punts.*<br><br>*Si diuen que SÍ però la justificació és incorrecta, llavors 0,05 punts.* |
| 2- | ...d'una cèl·lula de l'embrió | Sí□ No **X**<br><br>Justificació<br><br>*Resposta model:*<br><br>Només tindran el gen *LMNA* mutat els teixits derivats de la cèl·lula embrionària on s'ha injectat el DNA recombinat.<br><br>***(0,2 punts)***<br><br>***Nota per als correctors:** si no ho justifica, llavors 0 punts.*<br><br>*Si diuen que NO però la justificació és incorrecta, llavors 0,05 punts.* |

| | | |
|---|---|---|
| 4- | ...d'una cèl·lula de la glàndula mamària de la femella gestant | Sí□ No **X**<br><br>Justificació<br><br>*Resposta model:*<br><br>El gen *LMNA* mutat procedent del DNA recombinant només es trobarà en algunes cèl·lules de la femella gestant, però en cap cèl·lula de l'embrió ni del ratolí que neixi<br><br>***(0,2 punts)***<br><br>***Nota per als correctors:*** *si no ho justifica, llavors 0 punts.*<br><br>*Si diuen que NO però la justificació és incorrecta, llavors 0,05 punts.* |

***PUNTUACIÓ TOTAL Subpregunta b): 0,6 punts***

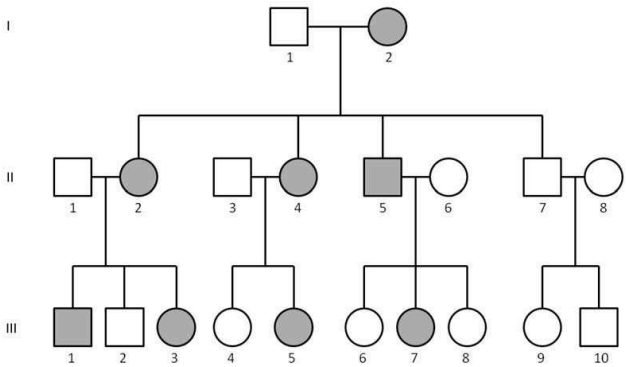
## Ex. 110 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

**Pregunta 1**

En un article publicat a la revista Mètode el 2016, Adriana Schatton i Constance Scharff revisaven les investigacions sobre el gen FOXP2, que participa en el llenguatge i l'aprenentatge.

**1.** Un dels casos que descriu l'article és el d'una família britànica, coneguda com a KE. L'àvia de la família tenia una mutació espontània, que va ser heretada per quasi tots els seus fills i molts dels seus nets. Aquesta mutació feia que tinguessin dificultats per a parlar i per a entendre el llenguatge. Observeu l'arbre genealògic següent, que correspon a la família KE; les persones afectades per la mutació apareixen marcades en gris. Suposeu que les parelles dels fills o filles no són portadores de l'al·lel causant de l'anomalia. [1 punt]




**a)** L'al·lel que produeix aquesta anomalia del llenguatge és dominant o recessiu? Justifiqueu la resposta.

L'al·lel és dominant. *(0,2 punts)*

*Justificació model:*
No pot ser recessiu perquè l'anomalia es transmet sense saltar-se cap generació, i a més ens diuen que les parelles dels fills i filles no duen l'al·lel. Per tant, produeix l'anomalia en individus heterozigots (com ara serien els III.3. i III.5.) *(0,3 punts)*

***Puntuació subpregunta a) = 0,5 punts, repartits segons s'indica***

**b)** Aquest gen és autosòmic o està lligat al sexe? Justifiqueu la resposta.

El gen és autosòmic. *(0,2 punts)*

*Justificació model:*
No pot ser lligat al sexe perquè sabem que l'home II.5 pateix l'anomalia i llavors hauria de tenir el seu únic cromosoma X amb l'al·lel dominant que la produeix. Per tant totes les seves filles heretarien aquest mateix cromosoma X i les noies III.6 i III.8 haurien de patir l'anomalia. *(0,3 punts)*

***Puntuació subpregunta b) = 0,5 punts, repartits segons s'indica***

**2.** Responeu a les qüestions següents aplicant el patró d'herència que heu deduït en l'exercici anterior. [1 punt]

**a)** Completeu la taula següent. Indiqueu una simbologia adient per a representar els al·lels d'aquest gen i escriviu el genotip dels individus corresponents. [0,5 punts]

*Simbologia: [0,2 punts]*

A: al·lel dominant que produeix l'anomalia.
a: al·lel recessiu normal.

*O qualsevol altre lletra o símbol coherent, sempre que la majúscula s'utilitzi per a l'al·lel dominant i la minúscula per al recessiu.*

*NOTA: Si l'alumne ha deduït un patró d'herència incorrecte a l'apartat 1 i l'utilitza coherentment en aquest apartat 2, llavors no se'l tornarà a penalitzar i se li donarà l'exercici per correctament resolt. El corrector pot justificar-ho fent l'anotació EAA (Error arrossegat d'abans). Exemple: l'alumne ha deduït que el gen és lligat al sexe (apartat 1.b. valorat amb 0) i aquí utilitza una simbologia coherent, com ara II.1. $X^aY$, II.2. $X^AX^a$, III.1. $X^AY$. Llavors li puntuarem bé aquest apartat.*

*Genotips de:*

| | |
|---|---|
| II.1. | aa *[0,1 punts]* |
| II.2. | Aa *[0,1 punts]* |
| III.1. | Aa *[0,1 punts]* |

***Puntuació subpregunta a) = 0,5 punts, repartits segons s'indica***

**b)** Si la parella formada pels individus II-1 i II-2 tingués un altre descendent, quina probabilitat hi hauria que manifestés l'anomalia en el llenguatge? Justifiqueu la resposta.

Progenitors aa X Aa

Gàmetes a A a

Genotips fills Aa aa

Fenotips fills 1/2 Anomalia 1/2 Normal

Per tant, la probabilitat que el nou fill tingui l'anomalia és d'1/2 (o 50%, o 0,5).

***Puntuació subpregunta b)** [0,5 punts], repartits segons: (0,2 punts) per dir la probabilitat + (0,3 punt)s per la justificació*

***NOTA:** La justificació pot basar-se en el mètode dicotòmic, la taula de Punnett o una descripció verbal dels gàmetes i les seves combinacions possibles.*

***NOTA 2:** Igual que en l'apartat a, es consideraran correctes les respostes coherents amb error arrossegat de l'apartat 1.*

**3.** Malgrat que està relacionat amb el llenguatge, el gen FOXP2 no és exclusiu dels humans. De fet, es troba en tots els vertebrats que s'han estudiat, la qual cosa es considera una nova evidència molecular de l'origen evolutiu comú d'aquest grup d'animals.
Expliqueu breument dues evidències moleculars de l'origen evolutiu comú de tots els éssers vius de la Terra. [1 punt]

| |
|---|
| **Primera evidència**: |
| **Segona evidència**: |

Dues qualssevol de les següents característiques, que són compartides per tots els éssers vius de la Terra

- Utilitzen DNA com a material genètic.
- Les bases nitrogenades del DNA són les mateixes.
- Utilitzen RNA per transferir la informació genètica.
- Les bases nitrogenades de l'RNA són les mateixes.
- Les proteïnes de tots ells es construeixen amb els mateixos 20 aminoàcids (si algú diu 21 també és correcte, degut a la selenocisteïna).
- Tenen el mateix codi genètic (No és obligatori, però poden dir que amb excepcions puntuals que afecten només alguns codons).
- Utilitzen ribosomes per fabricar proteïnes.
- Utilitzen ATP com a "moneda energètica" (molècula que transfereix energia).
- I qualsevol altra característica molecular comuna correcta.

***Puntuació: (0,5 punts) per a cadascuna de les dues evidències que siguin correctes (màxim, un punt):***

## Ex. 111 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

**Exercici1**

**1.**

[1 punt]

Patró d'herència de l'al·lel cap llis:

Dominant.

***Puntuació:*** *(0,1 punts)*

***Nota:*** *només es puntuarà si la justificació següent és mínimament coherent.*

Justificació:

**Puntuació:** (0,2 punts)

Respostes model (qualsevol resposta és igualment vàlida):

- Els descendents amb cresta han d'haver rebut l'al·lel determinant d'aquest caràcter dels seus progenitors, que no el manifestaven. Per tant, l'al·lel que produeix cresta no pot ser dominant, ha de ser recessiu.
- 63 exemplars de 84 representen ¾ de la descendència i aquesta proporció, segons les lleis de Mendel, s'obté quan els progenitors són heterozigots. El fenotip que apareix en major proporció és el que correspon a l'al·lel dominant.
- Si el caràcter "cap llis" fos recessiu tots els descendents haurien de tenir el cap llis.
- Aquest caràcter es manifesta en individus heterozigots, com és el cas d'aquesta parella de coloms progenitors. D'altra banda, el seu caràcter complementari (cap amb cresta) només es manifesta en homozigosi (aquesta justificació pot venir dels encreuaments que es demanen posteriorment, i per això també es considera vàlida).

---

Patró d'herència del caràcter forma del cap (llis o amb cresta):

Autosòmic.

***Puntuació:*** *(0,1 punts)*

***Nota:*** *només es puntuarà si la justificació següent és mínimament coherent*

Justificació:

**Puntuació:** (0,2 punts)

Respostes model (qualsevol resposta és igualment vàlida):

- No es pot tractar de caràcters lligats al sexe, perquè, si ho fossin, els descendents tindrien una freqüència semblant però no hi podria haver una distribució equitativa d'individus dels dos sexes per cada fenotip.
- El caràcter cap amb cresta només es manifestaria en un dels sexes.

- Si fos lligat al sexe, a la $F_1$ no hi hauria cap mascle amb cresta; o bé: Si fos lligat al sexe, a la $F_1$ tots els mascles llises (o sense cresta) i les femelles ½ cap llis i ½ cresta.
- Si fos lligat al sexe, a la $F_1$ no hi hauria cap femella amb cresta; o bé: Si fos lligat al sexe, a la $F_1$ totes les femelles llises i els mascles ½ cap llis i ½ cresta. NOTA: Aquesta última resposta no és certa atès que en aus la determinació del sexe és al contrari que en mamífers. Però com que aquesta informació, els alumnes no la tenen fins haver llegit el següent apartat, es donarà per bona aquesta resposta.

Proposeu una simbologia per als al·lels d'aquest caràcter:

L = cap llis l = cap amb cresta ***Puntuació:*** *(0,1 punts)*

***NOTA:*** *S'acceptarà com a correcta qualsevol simbologia que sigui coherent (sense cromosomes sexuals ja que són caràcters autosòmics, usant la mateixa lletra majúscula per al caràcter dominant i minúscula per al recessiu).*

---

Demostració que el patró d'herència que proposeu pot explicar els fenotips d'aquesta parella i els seus descendents:

**Puntuació:** (0,3 punts)

P: Ll (Cap llis) x Ll (Cap llis)

⇩

F1: ¼ LL + ½ Ll + ¼ ll (genotips dels descendents)

Fenotips dels descendents:

¾ (o 75%) cap llis i ¼ (o 25%) cap amb cresta)

o bé 75% cap llis i 25% cap amb cresta

o bé cap llis 63/21= 3 ; cap amb cresta: 21/21=1; ; per tant: 3 cap llis : 1 cap amb cresta

---

**2.**

[1 punt]

**a)**

*Resposta model:* Sí que es tracta d'un caràcter lligat al sexe ja que el gen que el determina es troba ubicat en un dels cromosomes sexuals.

***Puntuació:*** *(0,4 punts)*

***NOTA:*** *Els alumnes també poden afegir altres informacions que completin la resposta, les quals, evidentment, es valoraran com a correctes, sempre amb una puntuació màxima d'aquest apartat de (0,4 punts).*

**-** Poden dir, per exemple, que la ubicació d'aquest gen al cromosoma Z implica una herència condicionada pel sexe dels individus. En aquest cas, les femelles tenen només una còpia del cromosoma Z on està aquest gen, de manera que es manifesta el caràcter corresponent a l'al·lel que posseeix l'individu. En el cas dels mascles, el caràcter s'expressa seguint les relacions de dominància ja que aquests individus posseeixen dos cromosomes Z.

**b)**

**Puntuació:** (0,1 punts) per cada fenotip ben indicat, fins a un màxim de (0,6 punts).

| Mascles | | Femelles | |
|---|---|---|---|
| Genotip | Fenotip (Color plomatge) | Genotip | Fenotip (Color plomatge) |
| $Z^vZ^v$ | Vermell cendrós | $Z^vW$ | Vermell cendrós |
| $Z^vZ^b$ | Vermell cendrós | | |
| $Z^vZ^m$ | Vermell cendrós | $Z^bW$ | Blavós |
| $Z^bZ^b$ | Blavós | | |
| $Z^bZ^m$ | Blavós | $Z^mW$ | Marronós |
| $Z^mZ^m$ | Marronós | | |

**3.**

Genotip de la femella de plomatge blavós:

$Z^bW$

Justificació:

*Resposta model:* Les femelles són ZW. Per tant, tenen un sol al·lel de color del plomatge, en aquest cas l'al·lel "color blavós" que es troba al cromosoma Z. L'altre cromosoma és el W.

*O bé:* Perquè l'al·lel "b" està al cromosoma Z i determina color blavós, mentre que el cromosoma W no té al·lel/gen per a determinar color.

*(0,2 punts)*

***Nota:** Si només posen el genotip i la justificació és incorrecta o no la posen, llavors (0 punts).*

Genotip del mascle de plomatge marronós:

$Z^mZ^m$

Justificació:

*Resposta model:* Els mascles tenen dos cromosomes Z i, per tant, dos al·lels de color del plomatge. L'al·lel color marró és recessiu respecte als altres dos. Per tant han de ser: $Z^mZ^m$.

*O bé:* Perquè els dos cromosomes Z del mascle tenen l'al·lel "m" que dona color marró.

***Puntuació:** (0,2 punts)*

***Nota:** Si només posen el genotip i la justificació és incorrecta o no la posen, llavors (0 punts).*

---

Encreuament (indiqueu les proporcions genotípiques i fenotípiques de la descendència):

**P:** $Z^bW$ (femella de color blavós) x $Z^mZ^m$ (mascle de color marronós)

⇩

**$F_1$:** ½ $Z^bZ^m$ (mascles de color blavós) + ½ $Z^mW$ (femelles de color marronós)

*O bé, pel que fa al* fenotip*:*

Tots els mascles (100%) color blavós i totes les femelles (100%) color marronós.

***Puntuació:** (0,6 punts) repartits segons s'indica:*

*(0,2 punts) per l'encreuament.*

*(0,2 punts) per les proporcions genotípiques de la descendència.*

*(0,2 punts) per les proporcions fenotípiques de la descendència.*

***Nota:** si s'han equivocat en els genotips però els fenotips són correctes, s'atorgarà la puntuació corresponent per no penalitzar l'errada dues vegades.*

## Ex. 112 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

**Exercici 1**

**1.**

[1 punt]

Tipus d'herència (dominant o recessiva) i justificació:

Dominant

Resposta model:

La hipertricosi és un caràcter **dominant** ja que amb un únic al·lel es manifesta al fenotip. Sabent que Catalina era homozigota, descartem que sigui recessiu, ja que en aquest cas en Petrus hauria de ser homozigot recessiu i no hi hauria cap descendent afectat.

*[0,25 punts]*

**NOTA:** No s'atorgarà cap puntuació per posar dominant si no hi ha justificació o bé si aquesta és totalment incorrecta.

Tipus d'herència (autosòmica o lligada al sexe) i justificació:

Autosòmica

Resposta model:

La hipertricosi és un caràcter **autosòmic** perquè si fos lligat al sexe dominant no hi podria haver nois afectats. Tampoc pot ser lligat al sexe recessiu ja que al ser Catalina homozigota no hi hauria cap descendent afectat.

*[0,25 punts]*

***NOTA:** No s'atorgarà cap puntuació per posar autosòmica si no hi ha justificació o bé si aquesta és totalment incorrecta.*

---

Simbologia:

H: hipertricosi; h: pèls normals *[0,1 punts]*

**NOTA:** Poden utilitzar qualsevol altra lletra. Només cal tenir en compte que usin la majúscula pel caràcter dominant i la minúscula pel recessiu.

Genotips

I-1: Hh

I-2: hh

II-1: hh

II-2: Hh

II-3: Hh

II-4: Hh

II-5: Hh

II-6: Hh

II-7: hh

[0,4 punts] en total pels genotips.

**NOTA:** [0,05 punts] per cada genotip correcte fins a un màxim de [4 punts] (hi ha 9 genotips).

---

**2.**

[1 punt]

Usant la nomenclatura anterior: H = Al·lel de la hipertricosi; h = Al·lel normal

[0,2 punts] per l'encreuament o la taula de Punnet

Hh x hh [0,1 punts] pels genotips dels progenitors

Genotips: 1/2 Hh + ½ hh [0,1 punts]

| | H | h |
|---|---|---|
| h | Hh | hh |
| h | Hh | hh |

[0,1 punts] pels genotips esperats dels descendents

Fenotips: 1/2 Individus amb hipertricosi + 1/2 Individus sans *[0,2 punts]*

Nombre més probable de descendents afectats per hipertricosi 6 · ½ = 3 *[0,3 punts]*

**NOTA 1**: La justificació pot ser utilitzant el mètode dicotòmic, la taula de Punnet, el mètode algebraic o bé mitjançant un text explicant la distribució dels al·lels en els gàmetes.

També es valorarà com a correcta la resolució del problema mitjançant el mètode probabilístic a partir de totes les alternatives possibles.

**NOTA 2:** Si algun alumne/a s'ha equivocat amb el tipus d'herència a la primera pregunta però respon de manera correcta a aquest apartat de la segona pregunta, en base al tipus d'herència que ha posat, caldrà valorar-la com a correcta.

**3.**

[1 punt]

Resposta model:

- **Explicació de l'aparició del caràcter** [0,5 punts]: Com sabem els homínids primitius tenien **pilositat per tot el cos** com li passava al Petrus Gonsalvus *[0,1 punts]*. Un canvi d'aquest caràcter a una pilositat molt més escassa i reduïda a determinades zones corporals com tenim els humans actuals només pot explicar-se per una o més **mutacions** *[0,1 punts]* **preadaptatives** i a l'**atzar** *[0,2 punts]*, que facin **perdre o suprimeix** l'expressió del gen que codifica el **pelatge corporal** *[0,1 punts]*.
- **Explicació del mecanisme evolutiu** [0,5 punts]: La selecció natural *[0,2 punts]* ha d'afavorir als individus que tenen aquest caràcter per tal que es reprodueixin i el transmetin a futures generacions, ja que aquest caràcter els comportava un avantatge pels individus que el tenien. *[0,3 punts]*

**NOTA:** No cal que els alumnes concretin cap avantatge concret que suposa la seva pèrdua de pilositat, tot i que poden suposar qualsevol explicació coherent com, per exemple:

- La pèrdua de pilositat afavoreix l'evaporació de la suor per córrer distàncies més llargues a la sabana
- L'ús de pells per vestir-se permetia als nostres avantpassats que la pèrdua de pilositat no suposes una selecció natural negativa per pèrdua de la termoregulació.
- La menor pilositat redueixi la possibilitat de portar paràsits externs portadors de malalties o causants de problemes cutanis.
- Etc...

**NOTA:** També es pot explicar aquest canvi a partir de l'acció de la selecció sexual [0,2 punts] (els individus sense pilositat corporal resultaven més atractius en termes reproductius). [0,3 punts]

---

Finalment, també es pot explicar aquest canvi per la deriva genètica [0,2 punts] (en algun moment en el qual la població humana era reduïda, per atzar, el nombre d'individus sense pelatge corporal va ser més elevat). [0,3 punts]

## Ex. 113 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Glúcids

**Exercici 1**

| | |
|---|---|
| Un dels experiments de Gregor Mendel amb pèsols (*Pisum sativum*) va consistir a encreuar races pures de dues varietats diferents, l'una amb la llavor llisa i l'altra amb la llavor rugosa. Mendel va deduir que la forma llisa era produïda per un factor hereditari dominant, que va anomenar *A*, mentre que la forma rugosa era produïda per un factor hereditari recessiu, que va anomenar *a*. Quan encreuava plantes de llavor llisa *AA* amb plantes de llavor rugosa *aa*, els descendents (la $F_1$) eren híbrids *Aa*, tots amb la llavor llisa. |  http://plantscientist.wordpress.com/ |

**1)** Torneu a escriure el text anterior afegint-hi correctament, al menys una vegada, els termes següents: *al·lel*, *fenotip*, *genotip*, *heterozigot* i *homozigot* (podeu substituir algunes de les paraules que apareixen al paràgraf o, simplement, afegir-hi els termes). [1 punt]

*Resposta model:*

Un dels experiments de Gregor Mendel amb pèsols (*Pisum sativum*) va consistir en encreuar plantes homozigòtiques (races pures) de dos fenotips (dues varietats) diferents: fenotip llavor llisa i fenotip llavor rugosa. Mendel va deduir que el fenotip (la forma) llisa era produïda per un al·lel (factor hereditari) dominant, que va anomenar *A*, mentre el fenotip (la forma) rugosa era produïda per un al·lel (factor hereditari) recessiu, que va anomenar *a*. Quan encreuava plantes homozigòtiques de fenotip llavor llisa de genotip *AA* amb plantes de fenotip llavor rugosa de genotip *aa*, els descendents F1 eren heterozigots (híbrids) de genotip *Aa*, tots amb fenotip llavor llisa.

***Puntuació:***

*Per utilitzar correctament **al menys una vegada** cadascun dels termes següents:*

| | |
|---|---|
| Al·lel | 0,2 punts |
| Fenotip | 0,2 punts |
| Genotip | 0,2 punts |
| Heterozigot | 0,2 punts |
| Homozigot | 0,2 punts |

***NOTA**: No cal haver afegit el terme totes les vegades possibles. Amb una sola vegada correcta ja els donarem els 0,2 punts.*

*Per utilitzar incorrectament qualsevol dels termes anteriors: Descompte de 0,1 punts.*

*Puntuació mínima: 0 punts.*

*Puntuació total màxima: 1 punt.*

**2)** Després d'autofecundar les plantes amb llavor llisa *Aa* de la $F_1$, Mendel va obtenir els resultats següents a la $F_2$:

| | |
|---|---|
| Plantes de llavor llisa | 5 474 |
| Plantes de llavor rugosa | 1 850 |

Expliqueu si aquests resultats són coherents o no amb els que esperaríem obtenir. [1 punt]

*Resposta model:* L'encreuament seria:

Fenotips Planta de llavor llisa $F_1$ x Planta de llavor llisa $F_1$

Genotips *Aa* *Aa*

Gàmetes *A* *a* *A* *a*

Taula de Punnett i resultats esperats

| | ***A*** | ***a*** |
|---|---|---|
| ***A*** | *AA* | *Aa* |
| ***a*** | *Aa* | *aa* |

| Genotips | Fenotips |
|---|---|
| 1/4 *AA* | 3/4 Llavor llisa |
| 2/4 *Aa* | |
| 1/4 *aa* | 1/4 Llavor rugosa |

Mendel va obtenir 5474 plantes de llavor llisa (2,99/4) i 1850 (1,01/4) de llavor rugosa. Això correspon gairebé a 3/4 i 1/4 de 7324 (total de plantes), que són els resultats que esperaríem obtenir.

Per tant, els resultats són coherents amb els que esperaríem obtenir.

***Puntuació:***

| | |
|---|---|
| *Per escriure els genotips dels progenitors (AaxAa o Aa autofecundat)* | *0,2 punts* |
| *Per indicar els al·lels dels gàmetes dels progenitors* | *0,1 punts* |
| *Per fer la taula de Punnett, el mètode dicotòmic o el mètode algebraic* | *0,2 punts* |
| *Per resumir els resultats esperats* | *0,2 punts* |
| *Per calcular les proporcions dels resultats obtinguts* | *0,2 punts* |
| *Per deduir que els resultats obtinguts són coherents amb els que esperaríem obtenir* | *0,1 punts* |

***Nota 1:*** *La simbologia ja venia donada a l'enunciat. Per tant, no cal que els alumnes l'explicitin. Però si utilitzen una altra simbologia i no l'expliciten, llavors descomptarem 0,1 punts.*

***Nota 2****: Per determinar els resultats esperats de l'encreuament s'admetran tant la taula de Punnett com el mètode dicotòmic com el mètode algebraic, sempre que estiguin realitzats correctament.*

***Nota 3****: Les proporcions dels resultats obtinguts s'han de poder comparar amb els resultats esperats. Per tant, han d'estar en les mateixes unitats (tant per 4, tant per 1 o tant per cent) que els resultats esperats. Si no és així, descomptarem 0,1 punts.*

*Puntuació mínima: 0 punts. Puntuació total màxima: 1 punt.*

**3)** El gen que determina la forma llisa o rugosa dels pèsols codifica l'enzim SBE1, que intervé en la síntesi de midó afegint ramificacions a les cadenes lineals de monosacàrids. La varietat *a* d'aquest gen es va originar per una mutació, i fa que l'enzim SBE1 no funcioni; al seu torn, això fa que, per osmosi, el pèsol acumuli més aigua i en assecar-se acabi sent rugós. [1 punt]

**a)** Completeu la taula següent amb les característiques del midó:

| | |
|---|---|
| Tipus de molècula | Glícid / glúcid / polisacàrid: *0,1 punts* |
| Nom del monosacàrid que el forma | Glucosa (o alfa-glucosa, o alfa-D-glucosa, o alfa-D-glucopiranosa) : *0,1 punts*<br><br>***NOTA**: Si només diuen "aldosa" o "hexosa" o "aldohexosa": 0,05 punts.* |
| Enllaç que uneix els monosacàrids | O-glicosídic (o bé, alfa (1->4) i alfa (1->6)): *0,1 punts*<br><br>***NOTA** : Si només diuen "glicosídic", llavors 0,05 punts* |
| Funció biològica | Reserva energètica : *0,1 punts*<br><br>***NOTA:** Si només diuen "energètica", llavors 0,05 punts* |
| Prova de laboratori per detectar-lo | Prova del Lugol : *0,1 punts* |

*Puntuació total màxima subapartat a): 0,5 punts*

**b)** Després de llegir la informació anterior, un alumne planteja la hipòtesi que potser un mal funcionament d'aquest enzim en els humans podria ser la causa d'alguna malaltia hereditària. Una companya el contradiu i afirma que és impossible que els humans tinguem aquest enzim. Quin dels dos té raó? Justifiqueu la resposta.

*Resposta model: Qualsevol de les dues següents.*

**1.** Té raó la companya. Els humans no tenim aquest enzim, ja que els humans som animals i el midó és un polisacàrid que es troba present només en les cèl·lules vegetals i de les algues.

**2.** Té raó l'alumne. Els humans (els animals en general) no tenim midó, però tenim glicogen, que igualment té cadenes ramificades de glucosa.

***Puntuació per a la resposta correcta 1:***

| | |
|---|---|
| *Dir que té raó la companya, o que els humans no tenim aquest enzim, amb una justificació mínimament coherent*<br><br>***NOTA**: Si no ho justifiquen o la justificació no és coherent, llavors 0 punts* | *0,2 punts* |
| *Dir que el midó es troba present només als vegetals (o als vegetals i les algues)* | *0,3 punts* |

***Puntuació per a la resposta correcta 2:***

| | |
|---|---|
| *Dir que té raó l'alumne, o que els humans sí que tenim aquest enzim, amb una justificació mínimament coherent*<br><br>***NOTA**: Si no ho justifiquen o la justificació no és coherent, llavors 0 punts* | *0,2 punts* |
| *Dir que els humans tenim glicogen, que igualment té cadenes ramificades de monosacàrids.* | *0,3 punts* |

*Puntuació total màxima subapartat b): 0,5 punts*

## Ex. 114 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

**Sèrie 1, Pregunta 1**



En els mamífers, la visió en color és exclusiva dels primats. Aquest caràcter es deu a l'existència de gens que codifiquen pigments específics per a cadascun dels colors bàsics.

**1)** En les espècies de micos d'Amèrica, la capacitat de visió dels colors vermell, groc i verd depèn de tres al·lels codominants del gen de l'opsina, situat al cromosoma X ($X^{VM}$: vermell; $X^{G}$: groc; $X^{VD}$: verd).

Una femella que veu el vermell i el groc s'aparella amb un mascle que veu el verd. Escriviu el genotip de cadascun, feu l'esquema de l'encreuament i calculeu les proporcions esperades, genotípiques i fenotípiques, en la descendència.
[1 punt]

*Genotip dels progenitors:*

Femella: $X^{VM}\ X^{G}$
Mascle: $X^{VD}\ Y$
*[0,2 punts] (0,1 punt cada genotip correcte. La nomenclatura ha de ser aquesta, atès que és la que es dóna a l'enunciat )*

*Encreuament:*

**P:** $X^{VM}X^{G}$ x $X^{VD}Y$

↓

| **Gàmetes** | | **Femella** | |
|---|---|---|---|
| | | $X^{VM}$ | $X^{G}$ |
| **Mascle** | $X^{VD}$ | $X^{VM}X^{VD}$ *o bé* $X^{VD}X^{VM}$ | $X^{G}X^{VD}$ *o bé* $X^{VD}X^{G}$ |
| | Y | $X^{VM}Y$ | $X^{G}Y$ |

*[0,4 punts]*
*- En respostes parcialment correctes, [0,1 punts] per cada genotip correcte dels quatre que es demanen.*
*- No és necessari que indiquin els gàmetes.*
*- Si no s'indiquen els gàmetes però els genotips dels descendents són correctes, es considerarà igualment vàlida.*
*- Tampoc és necessari que ho indiquin en forma de taula.*
*- La nomenclatura ha de ser aquesta, atès que és la que es dóna a l'enunciat.*

*Proporcions genotípiques i fenotípiques esperades de la descendència:*

Freqüències genotípiques F1:
¼ $X^{VM}X^{VD}$ + ¼ $X^{G}X^{VD}$ + ¼ $X^{VM}Y$ + ¼ $X^{G}Y$
(*ATENCIÓ: els dos cromosomes X de les femelles poden estar posats al revés, com es mostra en la taula anterior*)

Freqüències fenotípiques F1:
¼ Femelles amb visió del vermell i el verd
¼ Femelles amb visió del groc i el verd
¼ Mascles amb visió del vermell
¼ Mascles amb visió del groc

*[0,2 punts] per les proporcions genotípiques (0,05 punts per cada proporció genotípica)*
*[0,2 punts] per les proporcions fenotípiques (0,05 punts per cada proporció fenotípica)*

*- També és possible que diguin (i cal valorar-ho com a correcte):*
- *Femelles: 50% (o ½)* amb visió del vermell i el verd + *50% (o ½)* amb visió del groc i el verd
- *Mascles: 50% (o ½)* amb visió del vermell + *50% (o ½)* amb visió del groc

**2)** L'estudi del gen de l'opsina ha revelat que els seus al·lels $X^{VM}$ (pigment per a la visió del color vermell), $X^{G}$ (groc) i $X^{VD}$ (verd) es van originar per mutació en diferents moments de la història evolutiva dels primats. Argumenteu, en termes neodarwinistes, per què la freqüència d'aquests al·lels es va anar incrementant fins a trobar-se en la pràctica totalitat d'aquests animals.
[1 punt]

*Resposta model (ítems que ha de contenir la resposta):*
- La mutació que va originar aquests al·lels es va produir de forma **preadaptativa (o fortuïta i a l'atzar)** *[0,2 punts]*.
- Els nous al·lels conferien un caràcter nou (la possibilitat de veure un determinat color) als individus portadors. Aquest caràcter **afavoria la reproducció** d'aquests individus atès que tenen una major supervivència (més facilitat per trobar fruits madurs, més facilitat per veure depredadors, etc.) fent transmetessin aquest caràcter a la descendència *[0,2 punts]*.
- La **selecció natural**, per tant, afavoria a aquests individus *[0,2 punts]*.
- D'aquesta manera, amb el pas del temps, **els al·lels (o el caràcter visió en colors) s'anaven fent més freqüents a la població** fins assolir la proporció actual que és de gairebé el 100% de la població *[0,2 punts]*.

● *[0,2 punts] per cadascun dels 4 ítems esmentats.*

*ATENCIÓ: no cal que surtin escrits per aquest ordre ni amb aquestes paraules, però conceptualment hi han de ser tots.* ***Això suma 0,8 punts.***

● *Els [0,2 punts] restants, per la coherència global del text, la contextualització i la lògica en la seva redacció.*

**3)** Per estudiar els circuits nerviosos que permeten la visió completa en color, els investigadors han desenvolupat un ratolí transgènic al qual han transferit dos al·lels diferents del gen de l'opsina. Expliqueu el procés biotecnològic que deuen haver seguit per a obtenir aquest ratolí transgènic.
[1 punt]

*Resposta model (ítems que ha de contenir la resposta):*
El procés es pot resumir en els següents passos:
- Aïllament dels al·lels del gen de l'opsina.
- Síntesi de moltes còpies d'aquests al·lels.
- Fecundació in vitro d'òvuls de ratolí.
- Introducció dels al·lels mitjançant vectors (virus o altres) en els zigots de ratolí.
- Selecció dels embrions que han incorporat els al·lels del gen de l'opsina.
- Implantació dels embrions triats en femelles de ratolí.
- Naixement (obtenció) dels ratolins transgènics.

● *CAL QUE ESMENTIN 5 D'AQUESTS PASSOS. [0,15 punts] per cadascun d'aquest passos. La puntuació màxima serà de 0,75 punts. Si esmenten MÉS de 5 passos, la puntuació no superarà els [0,75 punts].*

*ATENCIÓ, no cal que els desglossin d'aquesta manera: és possible que n'agrupin 2 en un sol punt, o que algun d'ells el separin en passos diferents. Per tant, cal valorar que aquests conceptes hi siguin, de forma més o menys explícita.*

● *[0,25 punts] restants per l'ordre correcte dels passos, la contextualització i la redacció lògica de la resposta.*

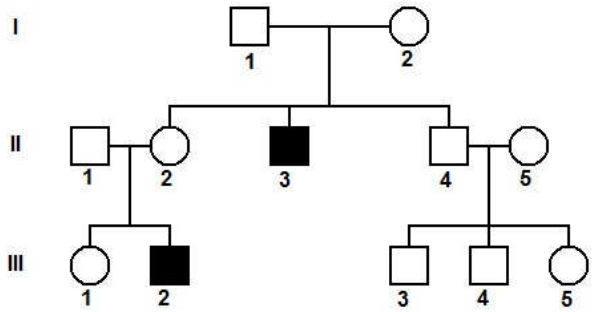
## Ex. 115 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

**Pregunta 2**

La miopatia miotubular és una malaltia genètica greu que afecta els músculs. Aquesta malaltia es deu a una mutació en el gen *MTM1*, que codifica la miotubularina, una proteïna implicada en el funcionament de les cèl·lules musculars. Quan neixen, les persones que la pateixen presenten una debilitat muscular generalitzada i dificultat per a respirar. No té cap tractament específic i la majoria de les persones afectades moren durant els primers anys de vida a causa d'una insuficiència respiratòria.

**1)** En l'arbre genealògic següent, les persones representades amb un símbol de color negre tenen miopatia miotubular (els quadrats representen els homes i els cercles, les dones). Les persones II-1 i II-5 no tenen l'al·lel que causa la miopatia. [1 punt]




**a)** A partir de la informació de l'arbre genealògic, justifiqueu si l'al·lel que produeix la miopatia miotubular és dominant o recessiu i també si aquest gen és autosòmic o està lligat al sexe. Marqueu amb una creu les opcions escollides i justifiqueu-les.

| |
|---|
| *Dominant* □ / ***Recessiu*** X *(0,05 punts)* |
| *Justificació*<br>Recessiva perquè tant l'individu II-3 com l'individu III-2 estan afectats de miopatia miotubular i cap dels seus progenitors no n'està afectat. *(0,2 punts)* |

| |
|---|
| *Autosòmic* □ / ***Lligat al sexe*** X *(0,05 punts)* |
| *Justificació*<br>Lligat al sexe perquè el fill afectat (III-2) només pot heretar l'al·lel mutat de la mare (II-2) ja que el pare (II-1) no té aquest al·lel. No pot ser autosòmica ja que en aquest cas tant el pare (II-1) com la mare (II-2) haurien de ser portadors de l'al·lel per tenir una fill afectat (III-2).<br>*(0,2 punts)* |

*Total subapartat a): 0,5 punts*

**b)** Determineu el genotip de les persones II-1, II-2, III-1 i III-2 de l'arbre genealògic anterior. Indiqueu clarament la simbologia que feu servir per a cadascun dels al·lels.

*Simbologia (0,1 punts)*

**Resposta model**: $X^M$: no afectat/da ($X^M$: normal)
$X^m$: afectat/da ($X^m$: miopatia)

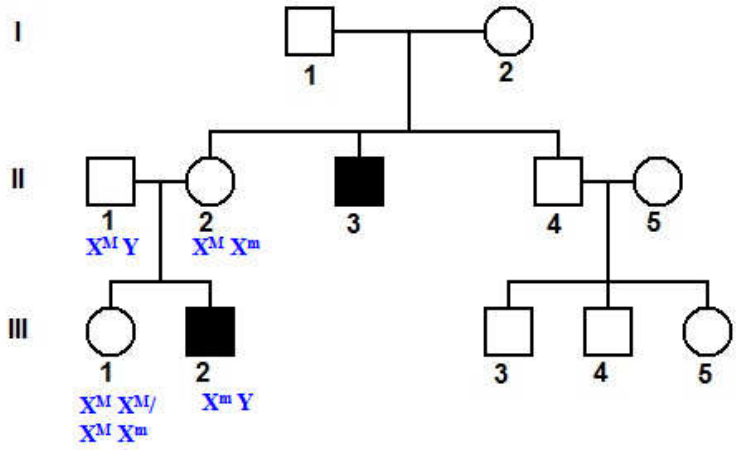
**Nota per als correctors:** Es pot usar una altra lletra. Cal tenir en compte que la mateixa lletra representa els dos al·lels: en majúscula representa l'al·lel dominant i en minúscula l'al·lel recessiu.

***Nota 1:*** *No cal que utilitzin les lletres "M" i "m"; poden fer-ne servir unes altres, sempre que siguin clares, l'al·lel dominant sigui en majúscula i el recessiu en minúscula, i no portin a confusió.*

***Nota 2:*** *també està acceptat posar només la lletra quan el cromosoma X porta l'al·lel recessiu. Llavors seria:*
$X > X^m$ *o bé*, $X > X^M$ atès que llavors ja queda clar que és recessiu.

***Nota 3:*** *és possible que indiquin aquí també tots els genotips possibles i els seus fenotips,*
$X^MY$ home no afectat $X^MX^M$ o $X^MX^m$ dona no afectada
$X^mY$ home afectat $X^mX^m$ dona afectada
*O segons la forma que triïn d'anomenar els al·lels;*
*però si no ho fan i posen la simbologia anterior correcta, igualment donarem la màxima puntuació, perquè no es demana explícitament que ho posin.*

*Genotips: (0,4 punts)*




0,1 punt pel genotip del pare (II-1)
0,1 punt pel genotip de la mare (II-2)
0,1 punt pel genotip de la filla no afectada (III-1)
0,1 punt pel genotip del fill no afectat (III2)

*Total subapartat b): 0,5 punts*

**2)** La parella formada per l'home II-1 i la dona II-2 de l'arbre genealògic anterior vol tenir un tercer descendent (un fill o una filla). [1 punt]
**a)** Calculeu la probabilitat que sigui nen i que, alhora, no estigui afectat per la miopatia
*Pel valor correcte de la probabilitat (0,25 punts)*
Probabilitat que sigui nen i no afectat per la miopatia = **1/4**
*Pel càlcul correcte (0,25 punts)*
Probabilitat que sigui nen (o que rebi el cromosoma Y del pare) (1/2) x Probabilitat que rebi l'al·lel $X^M$ de la mare (1/2) = 1/4
També ho poden justificar amb la taula de Punnet.

**b)** També volen saber quina probabilitat té la seva filla ja nascuda (la persona III-1 de l'arbre genealògic anterior) de ser heterozigota per a aquest gen. Justifiqueu la resposta.
*Pel valor correcte de la probabilitat (0,25 punts)*
Probabilitat que la persona III-1 sigui heterozigota (Probabilitat $X^M X^m$) = **1/2**

*Justificació: (0,25 punts)*
Del pare segur que ha heretat l'al·lel dominant ($X^M$) perquè és hemizigot per a aquest caràcter, i de la mare, que és heterozigota (portadora de l'al·lel que causa la malaltia), pot haver heretat amb la mateixa probabilitat l'al·lel $X^M$ (1/2) o bé l'al·lel $X^m$ (1/2). La probabilitat de ser heterozigota:

1/2 $X^M X^m$ = 1(probabilitat d'heretar l'al·lel $X^M$ del seu pare) x 1/2 (probabilitat d'heretar l'al·lel $X^m$ de la seva mare)

També ho poden justificar amb la taula de Punnet.